Районный этап 2019, 8 класс

Районный этап · 2019 · 14 тестов, 15 вопросов по рисункам, 11 суждений

[r19-q1] № 1 · Тест 1 · Почему ель — голосеменное растение

Часть I — Тесты · один ответ

УСЛОВИЕ

Почему ель относят к отделу голосеменных:

- **1)** отсутствует семенная кожура
- **2)** листья видоизменены в иголки
- **3)** семена лежат открыто на чешуйках шишек
- **4)** семена расположены в сухих плодах

КЛЮЧ

Ключ: 3) семена лежат открыто на чешуйках шишек

ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ

3) семена лежат открыто на чешуйках шишек.

3 Алгоритм олимпиадного мышления

Маркеры в условии. «**Почему** относят к отделу» — спрашивают о **главном признаке отдела**, а не о любой особенности ели. Само название отдела — подсказка: «**голо**-семенные» = «голые», ничем не прикрытые семена.

Логическая цепочка:

1. Чем голосеменные отличаются от покрытосеменных? У покрытосеменных семязачатки спрятаны в завязи пестика, а семена — в плоде.
2. У голосеменных нет цветка, нет завязи и нет плода → семязачатки и семена лежат **открыто** на чешуях шишки → «3».
3. Проверяем остальное: кожура у семени ели есть («1» — неверно), плодов нет («4» — неверно), хвоя — не признак отдела («2»).

4 Послойное объяснение и разбор вариантов

Суть в двух предложениях. Отдел называется «голосеменные» потому, что семена не спрятаны внутри плода: они лежат открыто на поверхности семенных чешуй шишки. Это и есть определяющий признак, а хвоя — лишь приспособление многих хвойных к холоду и сухости.

Механизм. Женская шишка ели — укороченный побег с семенными чешуями. На верхней стороне каждой чешуи лежат **два семязачатка**. Пыльца, принесённая ветром, попадает прямо к ним, без рыльца и столбика. После оплодотворения семязачаток превращается в **семя** с кожурой и крылышком, а чешуи шишки лишь прикрывают семена, но не срастаются вокруг них в плод.

Разбор неверных вариантов:

- **1) отсутствует семенная кожура** — ошибка: у семени ели есть плотная **кожура** (она образуется из покрова семязачатка). Вариант построен на путанице «голое семя = семя без кожуры». Слово «голое» относится к отсутствию **плода**, а не кожуры.
- **2) листья видоизменены в иголки** — у ели действительно хвоя, но это не **признак отдела**: у голосеменного гинкго листья широкие, веерные, а у вельвичии — длинные лентовидные. С другой стороны, игловидные листья бывают и у цветковых (вереск). Было бы верно для вопроса «Как ель приспособлена к сухой зиме?».
- **4) семена расположены в сухих плодах** — у голосеменных **нет плодов** вообще. Сухие плоды (орех, зерновка, коробочка) бывают только у покрытосеменных. Ловушка: шишку часто ошибочно называют «плодом ели».

5 Типичные ошибки и ловушки

- **«Голое» ≠ «без кожуры».** Кожура у семени есть, «голое» — значит не в плоде.
- **Шишка — не плод**, а видоизменённый укороченный побег со спороносными чешуями.

- **Исключения:** у можжевельника чешуи срастаются в мясистую «шишкоягоду», у тиса семя окружено красным присемянником — это похоже на плод, но плодом не является.

> Запомни: у голосеменных **нет цветков и плодов** — семена лежат **открыто** на чешуях шишки.

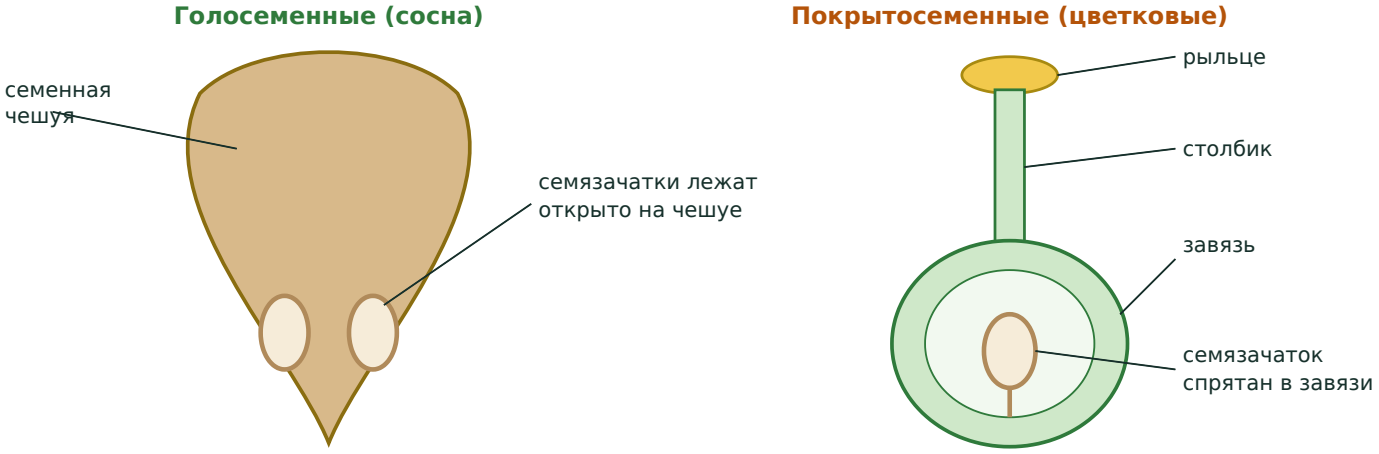
6 Как запомнить

Этимология: *Gymnospermae* — греч. *gymnos* «голый» + *sperma* «семя»; *Angiospermae* (покрытосеменные) — *angeion* «сосуд, вместилище» + *sperma*.

Сравнительная мини-таблица:

Признак	Голосеменные (ель)	Покрытосеменные (вишня)
Где лежат семязачатки	открыто на чешуе шишки	в завязи пестика
Цветок	нет	есть
Плод	нет	есть
Семенная кожура	есть	есть
Оплодотворение	одинарное	двойное

7 Визуализация



Семязачатки голосеменных лежат открыто на чешуе, у покрытосеменных — спрятаны в завязи.

8 Олимпиадный горизонт

- **Хвоя — пример приспособления к среде**, а не к систематике: у лиственницы хвоя опадает на зиму, а у сосны и ели живёт несколько лет.
- **Сосна и ель различаются:** у сосны хвоинки по две в пучке, у ели — по одной, четырёхгранные.
- Олимпиадный уровень (старшие классы) У голосеменных гнетовых (вельвичия, эфедра) есть и сосуды в древесине, и подобие околоцветника — «мостик» к цветковым.

[r19-q2] № 2 · Тест 2 · Что характерно для насекомых

Часть I — Тесты · один ответ

УСЛОВИЕ

Для насекомых характерно:

- **1)** полость тела – миксоцель
- **2)** дыхание осуществляется легкими и трахеями
- **3)** сердце находится в груди

КЛЮЧ

Ключ: 1) полость тела – миксоцель

ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ

1) полость тела — миксоцель.

3 Алгоритм олимпиадного мышления

Маркеры в условии. Три варианта — три разных системы органов: полость тела, дыхание, кровообращение. Проверяем каждую отдельно.

Логическая цепочка:

1. Полость тела у **всех членистоногих** — смешанная (миксоцель) → для насекомых верно.
2. Дыхание насекомых — **только трахеями**; «лёгкие и трахеи» — это паукообразные → «2» отпадает.
3. Сердце насекомых — трубка на спинной стороне **брюшка**; в груди проходит лишь аорта → «3» отпадает.

4 Послойное объяснение и разбор вариантов

Суть в двух предложениях. У насекомых полость тела смешанная — миксоцель, и в ней свободно течёт гемолимфа. Дышат они трахеями, а сердце лежит в брюшке.

Механизм. Слово **миксоцель** означает «смешанная полость». У зародыша членистоногих закладываются зачатки вторичной полости (целома), но затем они сливаются с остатками первичной — получается одна общая полость. Именно поэтому кровеносная система у насекомых **незамкнутая**: гемолимфа выходит из сосуда прямо в эту полость и омывает органы. Сердце (спинной сосуд) лежит над кишечником в брюшке, всасывает гемолимфу через отверстия-**остии** и гонит её вперёд по аорте, через грудь — в голову.

Разбор неверных вариантов:

- **2) лёгкими и трахеями** — так дышат **паукообразные** (у паука — лёгочные мешки и трахеи). У насекомых лёгких нет: воздух входит через дыхальца по бокам тела и разносится трахеями прямо к клеткам. Ловушка — перенос признака соседнего класса.
- **3) сердце находится в груди** — в груди лежат мощные **мышцы** ног и крыльев, а сердце — в **брюшке**. Через грудь проходит лишь его продолжение — аорта. Ловушка: у человека сердце в грудной клетке, и рука «сама» выбирает этот вариант.

5 Типичные ошибки и ловушки

- **«Грудь» у насекомых — отдел тела** с тремя парами ног и крыльями, а не «грудная клетка» человека.
- **Лёгкие + трахеи** — паукообразные; **жабры** — ракообразные; **только трахеи** — насекомые.
- **Исключение:** у водных личинок (подёнок, стрекоз) — трахейные жабры, но это всё равно часть трахейной системы.

> Запомни: у насекомых **сердце — в брюшке, полость — миксоцель, дыхание — только трахеи.**

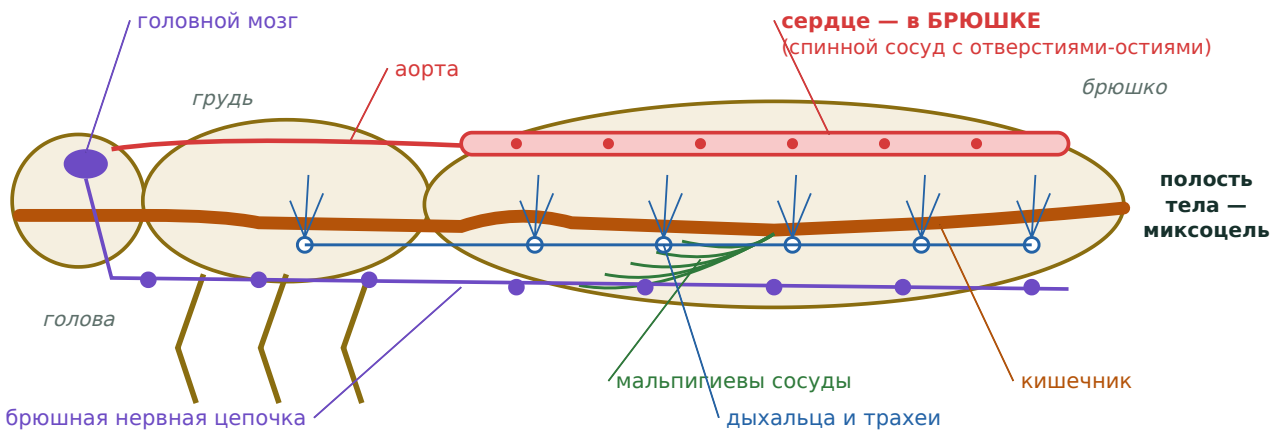
6 Как запомнить

Этимология: *миксоцель* — греч. *mixis* «смешение» + *koilos* «полый»; *остии* — лат. *ostium* «вход, устье».

Цепочка процесса: гемолимфа из полости → остии сердца (брюшко) → аорта (через грудь) → голова → изливается в полость → омывает органы → снова к сердцу.

Мнемоника: «**Б**рюшко **б**ьётся» — сердце насекомого в **б**рюшке.

7 Визуализация



Внутреннее строение насекомого (схема, вид сбоку): сердце — в брюшке, на спинной стороне; трахеи начинаются дыхальцами.

8 Олимпиадный горизонт

- **У всех членистоногих** миксоцель и незамкнутая кровеносная система: у рака сердце в головогруди, у паука — в брюшке.
- **Трахеи насекомых и паукообразных** возникли независимо — это пример сходного решения в сходной среде (жизнь на суше), а не признак близкого родства Олимпиадный уровень (старшие классы).

[r19-q3] № 3 · Тест 3 · Чего нет у речного рака

Часть I — Тесты · один ответ

УСЛОВИЕ

Для речного рака характерно все, кроме:

- **1)** фасеточные глаза
- **2)** две пары челюстей
- **3)** три пары ногочелюстей
- **4)** органы равновесия и слуха располагаются в основном членике антенул

КЛЮЧ

Ключ: 2) две пары челюстей

ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ

2) две пары челюстей. У рака челюстей **три** пары: одна пара верхних (жвалы) и две пары нижних.

3 Алгоритм олимпиадного мышления

Маркеры в условии. «Всё, **кроме**» — ищем **неверное** утверждение. Три из четырёх вариантов содержат точные числа и названия — их надо пересчитать.

Логическая цепочка:

1. Фасеточные (сложные) глаза на подвижных стебельках у рака есть → «1» верно.
2. Ротовые конечности: **1 пара верхних челюстей + 2 пары нижних челюстей + 3 пары ногочелюстей** → «3» верно.
3. Значит, челюстей всего **три пары**, а не две → «2» неверно.
4. Статоцист (орган равновесия) лежит в основном членике коротких усиков — антеннул → «4» верно.

4 Послойное объяснение и разбор вариантов

Суть в двух предложениях. Ротовой аппарат рака собран из шести пар видоизменённых конечностей: трёх пар челюстей и трёх пар ногочелюстей. Утверждение «две пары челюстей» не учитывает верхние челюсти (жвалы).

Механизм. У членистоногих части ротового аппарата — это **конечности**, которые «переучились» с ходьбы на обработку пищи. Жвалы (верхние челюсти) перетирают пищу; две пары нижних челюстей удерживают и проталкивают её; ногочелюсти подносят пищу ко рту и создают ток воды к жабрам. В основании антеннул находится **статоцист** — ямка с чувствительными волосками и песчинками: при наклоне тела песчинки давят на разные волоски, и рак «чувствует», где верх.

Разбор вариантов (кроме ответа все верны):

- **1) фасеточные глаза** — верно: у рака сложные глаза из тысяч фасеток на подвижных стебельках. Включено как «надёжный» верный признак.
- **3) три пары ногочелюстей** — верно; они принадлежат грудному отделу. Ловушка: число «3» рядом с «2» в соседнем варианте заставляет сомневаться.
- **4) органы равновесия и слуха в основном членике антеннул** — верно (статоцист). Выглядит подозрительно из-за слова «антеннулы» (это **короткие** усики) и «слуха» — но так и есть.
- **2) — ответ**. Утверждение было бы верным в формулировке «две пары **нижних** челюстей».

5 Типичные ошибки и ловушки

- **«Челюсти» = верхние + нижние.** Не забудь жвалы.
- **Антеннулы — короткие усики** (статоцист), **антенны — длинные** (у их основания открываются зелёные железы — органы выделения).
- **Ногочелюсти — не челюсти**, а грудные конечности, приспособленные к захвату пищи.

> Запомни: у рака **3 пары челюстей + 3 пары ногочелюстей + 5 пар ходильных ног.**

6 Как запомнить

Числовая лесенка рака: «**1 + 2 + 3 + 5**» — 1 пара жвал, 2 пары нижних челюстей, 3 пары ногочелюстей, 5 пар ходильных ног.

Этимология: *статоцист* — греч. *statos* «стоящий» + *kystis* «пузырь»; *антеннула* — лат. «маленькая антенна»; *фасетка* — франц. *facette* «грань».

7 Визуализация



Конечности речного рака по отделам тела. Челюстей — три пары (обведены).

8 Олимпиадный горизонт

- **У насекомых** ротовой аппарат тоже из конечностей: верхняя губа, жвалы, нижние челюсти, нижняя губа (сросшаяся вторая пара нижних челюстей).
- **Статоцисты** есть и у моллюсков, и у медуз — орган равновесия возникал много раз независимо.
- **Креветки и крабы** — тоже десятиногие ракообразные: у них такой же набор конечностей.

[r19-q4] № 4 · Тест 4 · Полное превращение

Часть I — Тесты · один ответ

УСЛОВИЕ

Полное превращение характерно для:

- **1)** кузнечика
- **2)** пилильщика
- **3)** стрекозы
- **4)** медведки

КЛЮЧ

Ключ: 2) пилильщика

ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ

2) пилильщика.

3 Алгоритм олимпиадного мышления

Маркеры в условии. «**Полное** превращение» = есть стадия **куколки**. Определяем отряд каждого насекомого.

Логическая цепочка:

1. Кузнечик и медведка — **Прямокрылые**: неполное превращение.
2. Стрекоза — отряд **Стрекозы**: неполное превращение (личинка живёт в воде).
3. Пилильщик — отряд **Перепончатокрылые** (как пчёлы и осы): полное превращение → «2».

4 Послойное объяснение и разбор вариантов

Суть в двух предложениях. При полном превращении личинка совсем не похожа на взрослое насекомое и проходит стадию неподвижной куколки. Пилильщик относится к перепончатокрылым, у которых превращение полное.

Механизм. Полное превращение: яйцо → личинка → **куколка** → имаго. Личинка питается и растёт, а в куколке её тело почти полностью перестраивается: распадаются личиночные органы и из особых групп клеток строятся органы взрослого. Личинка пилильщика — **ложногусеница**: похожа на гусеницу бабочки, но у неё больше пар брюшных ножек. **Неполное превращение:** яйцо → личинка (нимфа) → имаго; личинка похожа на взрослого и растёт, линяя, без стадии куколки.

Разбор неверных вариантов:

- **1) кузнечик** — прямокрылые, **неполное** превращение: личинка — маленький бескрылый «кузнечик». Включён как самый известный пример неполного превращения.
- **3) стрекоза** — **неполное** превращение. Ловушка: личинка стрекозы живёт в воде и совсем не похожа на взрослую — кажется, что превращение «полное». Но куколки нет: последняя личинка выползает на стебель и линяет сразу во взрослую.
- **4) медведка** — прямокрылые, как кузнечик, **неполное** превращение. Ловушка: медведка живёт в почве, как многие личинки жуков, и её путают с ними.

5 Типичные ошибки и ловушки

- **Главный критерий — куколка**, а не то, насколько личинка похожа на взрослого (стрекоза!).
- **Пилильщик ≠ бабочка.** Его личинку называют ложногусеницей: у гусениц бабочек не больше 5 пар брюшных ножек, у ложногусениц — 6–8 пар.
- **Отряды с полным превращением:** Жесткокрылые, Чешуекрылые, Перепончатокрылые, Двукрылые, Блохи, Сетчатокрылые.

> Запомни: **нет куколки — неполное превращение** (стрекоза, кузнечик, медведка, клопы, тараканы).

6 Как запомнить

Мнемоника полных: «**Жук, Бабочка, Пчела и Муха куколкой сплелись**» — жесткокрылые, чешуекрылые, перепончатокрылые, двукрылые.

Этимология: *имаго* — лат. *imago* «образ» (окончательный облик); *метаморфоз* — греч. «перемена формы».

7 Визуализация



Два типа развития насекомых: главное различие — стадия куколки.

8 Олимпиадный горизонт

- **Плюс полного превращения:** личинка и взрослое насекомое питаются разной пищей и не конкурируют (гусеница грызёт листья, бабочка пьёт нектар).
- **Неполное превращение** у Прямокрылых, Стрекоз, Тараканов, Клопов (Полужесткокрылых), Вшей.
- Олимпиадный уровень (старшие классы) Есть «промежуточные» случаи: у белокрылок и трипсов есть неподвижные стадии, похожие на куколку.

[r19-q5] № 5 · Тест 5 · Растения влажных мест

Часть I — Тесты · один ответ

УСЛОВИЕ

Растения, предпочитающие влажные места обитания и с высокой влажностью воздуха

- **1)** гидатофиты
- **2)** гидрофиты
- **3)** гигрофиты
- **4)** склерофиты

КЛЮЧ

Ключ: 3) гигрофиты

ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ

3) гигрофиты.

3 Алгоритм олимпиадного мышления

Маркеры в условии. «Влажные **места** и высокая влажность **воздуха**» — растение живёт **на суше**, а не в воде. Значит, водные группы отпадают.

Логическая цепочка:

1. Гидатофиты — **целиком погружены** в воду → не подходят.
2. Гидрофиты — **частично погружены** (корни и низ стебля в воде) → не подходят.
3. Склерофиты — растения **сухих** мест с жёсткими листьями → не подходят.
4. Остаются **гигрофиты** — растения сырой почвы и влажного воздуха → «3».

4 Послойное объяснение и разбор вариантов

Суть в двух предложениях. Экологические группы растений по отношению к воде выстраиваются в ряд — от живущих в воде до живущих в пустыне. Гигрофиты стоят в этом ряду первыми **наземными**: им нужны сырая почва и влажный воздух.

Механизм «строение → среда». В сыром тенистом лесу или на болоте воздух почти насыщен паром, испарение слабое, и растению не нужно экономить воду. Поэтому у гигрофитов (калужница, кислица, недотрога, папоротники) **тонкие крупные листья** с тонкой кутикулой, много устьиц, слабые корни. Отбор не поддерживал защиту от высыхания там, где высыхания почти не бывает. Если пересадить такое растение на солнце, оно быстро вянет.

Разбор неверных вариантов:

- **1) гидатофиты** — полностью в воде (элодея, роголистник). Влажность воздуха для них не важна. Ловушка созвучия «гидат-/гигр-».
- **2) гидрофиты** — частично в воде, над водой — стебли и листья (тростник, рогоз, частуха). Включены, потому что «гидро-» связывают с влагой. Верно для «растения, укореняющиеся на дне водоёма, но выступающие над водой».
- **4) склерофиты** — растения засушливых мест с жёсткими кожистыми листьями (ковыль, олеандр). Это противоположный конец ряда.

5 Типичные ошибки и ловушки

- **Три похожих корня:** *гидат-* (вода, целиком в ней), *гидр-* (вода, частично), *гигр-* (влага, сырость).
- **Склерофиты и суккуленты** — оба ксерофиты, но по-разному: первые терпят высыхание, вторые запасают воду (кактус, очиток).
- **Мезофиты** — средняя влажность (большинство наших растений: клевер, берёза).

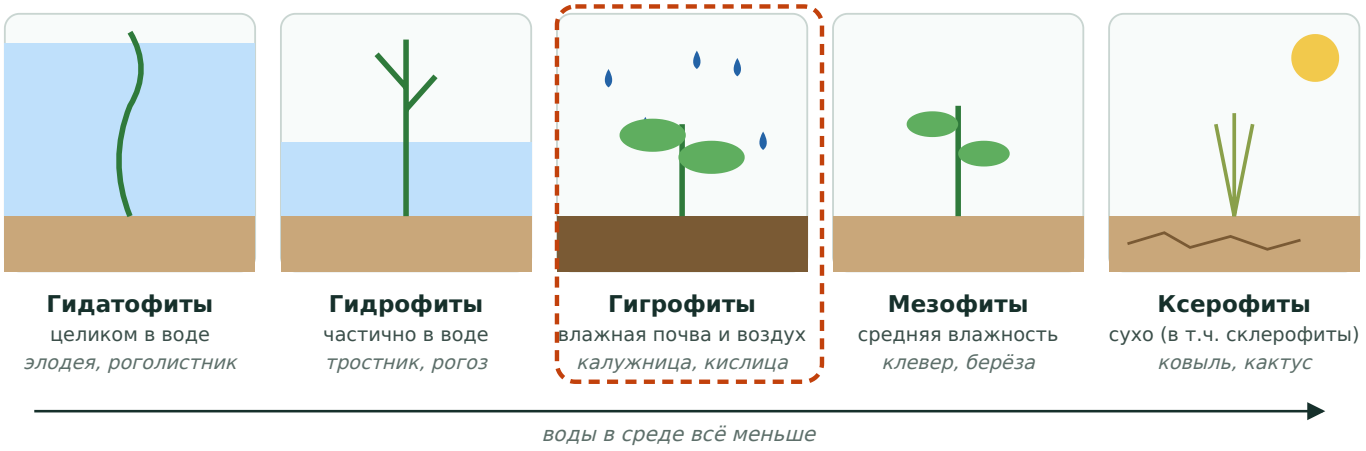
> Запомни: **гигро-** = влажность (как в «гигрометр»), **гидро-** = вода.

6 Как запомнить

Этимология: *гигрофит* — греч. *hygros* «влажный» + *phyton* «растение»; *гидрофит* — *hydōr* «вода»; *гидатофит* — *hydatos* «воды» (родит. падеж); *склерофит* — *sklēros* «твёрдый»; *ксерофит* — *xēros* «сухой».

Подсказка из жизни: гигрометр измеряет влажность **воздуха** — значит, **гигро**фиты любят влажный **воздух**.

7 Визуализация



Экологические группы растений по отношению к воде: от полностью водных до засухоустойчивых.

8 Олимпиадный горизонт

- **По отношению к свету** тоже есть ряд: светолюбивые (гелиофиты), теневыносливые, тенелюбивые (сциофиты) — часто гигрофиты одновременно и тенелюбивы.
- **Одно растение — разные листья:** у стрелолиста подводные листья лентовидные, плавающие — овальные, надводные — стреловидные (разнолистность).

[r19-q6] № 6 · Тест 6 · Самые мелкие ракообразные

Часть I — Тесты · один ответ

УСЛОВИЕ

К ракообразным, чьи размеры тела не превышают 1 - 3 мм, относятся:

- **1)** омары и лангусты
- **2)** дафнии и циклопы
- **3)** морские желуди и морские уточки
- **4)** крабы и креветки

КЛЮЧ

Ключ: 2) дафнии и циклопы

ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ

2) дафнии и циклопы.

3 Алгоритм олимпиадного мышления

Маркеры в условии. «Не превышают **1–3 мм**» — размер с маковое зёрнышко. Ищем пару, где **обе** группы такие мелкие.

Логическая цепочка:

1. Омары и лангусты — до полуметра → нет.
2. Крабы и креветки — сантиметры и десятки сантиметров → нет.
3. Морские жёлуди и уточки — сидячие, с известковой раковиной в сантиметры → нет.
4. Дафнии и циклопы — планктонные рачки в пресной воде, видны как «точки» → «2».

4 Послойное объяснение и разбор вариантов

Суть в двух предложениях. Дафнии и циклопы — мелкие рачки пресноводного планктона, их размеры измеряются миллиметрами. Это главный корм мальков рыб («живой корм» для аквариумов).

Механизм. Малый размер связан с жизнью в толще воды: мелкое тело почти не тонет, потому что сопротивление воды для него велико относительно массы. **Дафния** («водяная блоха») плавает рывками, взмахивая крупными ветвистыми антеннами; её грудные ножки фильтруют воду и отцеживают водоросли и бактерии. **Циклоп** назван по единственному

глазку посередине головы (как одноглазый великан из мифов); у самки по бокам брюшка — два яйцевых мешка.

Разбор неверных вариантов:

- **1) омары и лангусты** — крупные морские десятиногие раки, длиной в десятки сантиметров. Вариант — «противоположность» правильному.
- **3) морские жёлуди и морские уточки — усоногие** ракообразные; взрослые сидят, прикрепившись к камням и днищам кораблей, в известковых домиках в несколько сантиметров. Ловушка — названия звучат «мелко» (жёлуди), да и личинки у них правда микроскопические, но речь о взрослых.
- **4) крабы и креветки** — от сантиметров до десятков сантиметров; японский краб-паук в размахе ног — до 3–4 м.

5 Типичные ошибки и ловушки

- **Точные числа в условии — упрощение:** крупные дафнии достигают 5–6 мм. Олимпиада имеет в виду «миллиметровые» рачки.
- **«Морские уточки» — не птицы, а рачки**, «морские жёлуди» — не растения. Дарвин изучал их восемь лет и доказал, что это ракообразные.
- **Циклоп — промежуточный хозяин широкого лентеца** — частая связка в олимпиадных заданиях.

> Запомни: **дафнии и циклопы — пресноводный «планктонный корм» размером 1–3 мм.**

6 Как запомнить

Мини-таблица размеров:

Ракообразные	Образ жизни	Размер
Дафния, циклоп	пресноводный планктон	**1–3 (до 5) мм**
Морской жёлудь, морская уточка	сидячие, в раковине	1–8 см
Креветка	плавает у дна	2–30 см
Краб	ползает по дну	от 1 см до 3–4 м в размахе ног
Омар, лангуст	донные	десятки сантиметров

Ассоциация: «циклоп» — **один** глаз, как у великана Полифема. *Граница:* у циклопа-рачка глазок простой и очень маленький.

8 Олимпиадный горизонт

- **Планктон — основа водных пищевых цепей:** водоросли → дафнии и циклопы → мальки рыб → хищные рыбы.
- **Дафнии** размножаются летом без оплодотворения (партеногенез), а осенью появляются самцы и «зимние» яйца в прочной оболочке.
- Олимпиадный уровень (старшие классы) **Усоногие** — пример того, как сидячий образ жизни сильно меняет внешний вид: родство с раками доказали по личинке (науплиус), а не по взрослым.

[r19-q7] № 7 · Тест 7 · Чего нет у акулы

Часть I — Тесты · один ответ

УСЛОВИЕ

У акулы в отличие от карася нет:

- **а)** плавников
- **б)** плавательного пузыря
- **в)** хвостового плавника
- **г)** чешуи

КЛЮЧ

Ключ: б) плавательного пузыря

ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ

б) плавательного пузыря.

3 Алгоритм олимпиадного мышления

Маркеры в условии. «В **отличие от карася**» — ищем признак, который есть у костной рыбы (карась) и отсутствует у хрящевой (акула).

Логическая цепочка:

1. Плавники (в т. ч. хвостовой) есть у обеих → «а» и «в» отпадают.
2. Чешуя у акулы есть, только другая — **плакоидная** («зубчики») → «г» отпадает.
3. Плавательный пузырь — орган **костных** рыб; у хрящевых его нет → «б».

4 Послойное объяснение и разбор вариантов

Суть в двух предложениях. Акула — хрящевая рыба, и у неё нет плавательного пузыря. Чтобы не тонуть, она постоянно плывёт, а плавучесть ей частично даёт огромная жирная печень.

Механизм. Плавательный пузырь костных рыб — мешок с газом: меняя объём газа, рыба «зависает» на нужной глубине без затрат сил. У акулы такого органа нет. Её тело плотнее воды, и она удерживается в толще воды за счёт:

- **жирной печени** (до четверти массы тела): жир легче воды;
- **подъёмной силы** от грудных плавников, расставленных как крылья самолёта;
- **неравнолопастного хвоста**, верхняя лопасть которого направляет тело вверх при каждом взмахе.

Многим акулам приходится плыть, чтобы и дышать: вода проходит через жаберные щели при движении.

Разбор неверных вариантов:

- **а) плавников** — у акулы есть все типы плавников: парные (грудные и брюшные) и непарные (спинные, анальный, хвостовой). Вариант для тех, кто совсем не знает строения рыб.
- **в) хвостового плавника** — есть, причём особый: **неравнолопастный** (гетероцеркальный), верхняя лопасть длиннее. У карася хвост равнолопастный. Ловушка — отличие есть, но в форме, а не в наличии.
- **г) чешуи** — есть: **плакоидная** чешуя из дентина, покрытого эмалью, — как маленькие зубы. Кожа акулы шершавая, как наждак. Ловушка — эту чешую не видно глазом.

5 Типичные ошибки и ловушки

- **«Нет чешуи» — ловушка.** Плакоидная чешуя гомологична зубам: зубы акулы — это увеличенные чешуи на челюстях.
- **Хрящевые рыбы:** нет плавательного пузыря, нет жаберных крышек (5–7 жаберных щелей открыты наружу), скелет хрящевой, оплодотворение внутреннее.
- **Исключение среди костных:** у камбалы и некоторых глубоководных рыб плавательного пузыря тоже нет (вторично утрачен).

> Запомни: у **хрящевых** рыб **нет плавательного пузыря и жаберных крышек**; чешуя — плакоидная.

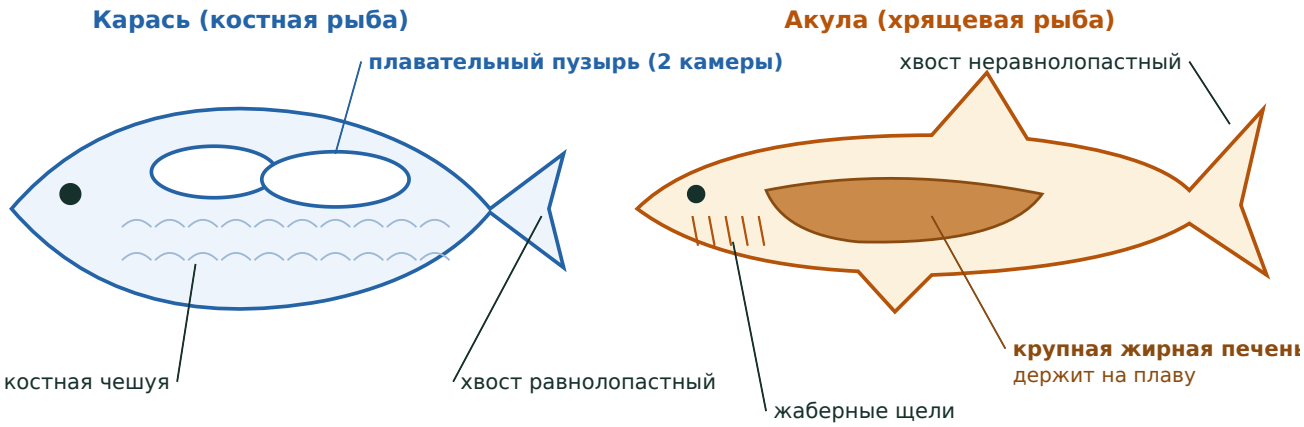
6 Как запомнить

Сравнительная мини-таблица:

Признак	Акула (хрящевые)	Карась (костные)
Скелет	хрящевой	костный
Плавательный пузырь	**нет**	есть (2 камеры)
Жаберные крышки	нет, щели наружу	есть
Чешуя	плакоидная	костная
Хвост	неравнолопастный	равнолопастный
Оплодотворение	внутреннее	наружное

Этимология: *плакоидная* — греч. *plax* «пластинка»; *гетероцеркальный* — *heteros* «другой» + *kerkos* «хвост».

7 Визуализация



Карась держится на плаву за счёт плавательного пузыря, акула — за счёт жирной печени и движения.

8 Олимпиадный горизонт

- **Плавательный пузырь и лёгкие** имеют общее происхождение: у двоякодышащих рыб пузырь работает как лёгкое Олимпиадный уровень (старшие классы).
- **Скаты** — тоже хрящевые рыбы: у них тоже нет пузыря, но они живут на дне и тонуть им не страшно.

[r19-q8] № 8 · Тест 8 · Внутреннее строение паука

Часть I — Тесты · один ответ

УСЛОВИЕ

Что обозначено на рисунке «Внутреннее строение паука» цифрой 1?

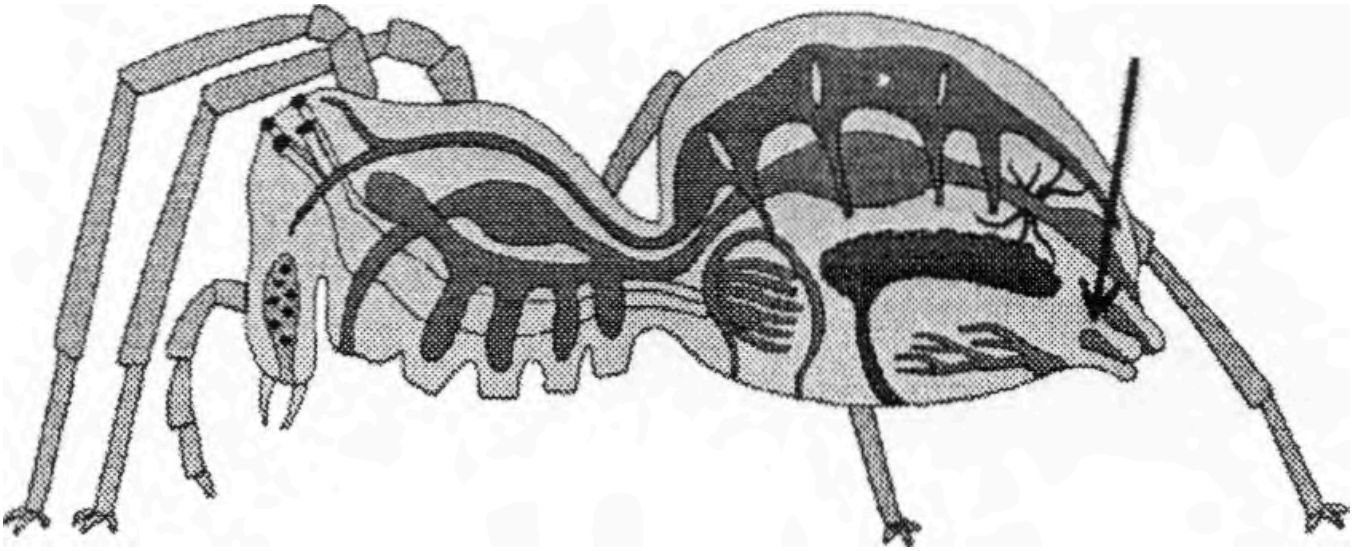


Рисунок из бланка (чёткая копия из PDF-бланка олимпиады): цифра 1 — у заднего конца брюшка.

- **1)** мальпигиевы сосуды
- **2)** ядовитые железы
- **3)** трахеи
- **4)** паутинные железы

КЛЮЧ

Ключ: 1) мальпигиевы сосуды

ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ

1) мальпигиевы сосуды.

Рисунок в бланке мелкий и нечёткий, поэтому ответ определён по расположению структуры (см. блок 3). Если ключ засчитает другой вариант — проверь именно этот пункт.

3 Алгоритм олимпиадного мышления

Маркеры в условии. Смотрим, **куда упирается** линия-выноска: в какой отдел тела и на какую сторону (спинную или брюшную).

Логическая цепочка:

1. Линия 1 входит в **брюшко**, в его **задний спинной** участок, рядом с концом кишечника → ядовитые железы отпадают: они лежат в **головогруди** и открываются в хелицерах.
2. Паутинные железы на рисунке — **полосатые** мешочки внизу брюшка, у паутинных бородавок; линия к ним не идёт.
3. Трахеи — тонкие трубочки, открываются **на брюшной стороне** у бородавок; линия указывает выше, на спинную сторону.
4. У задней кишки сверху лежат ветвящиеся **мальпигиевы сосуды** → «1».

4 Послойное объяснение и разбор вариантов

Суть в двух предложениях. Мальпигиевы сосуды — органы выделения паука: тонкие слепые трубочки, которые впадают в заднюю часть кишечника. Поэтому на рисунках они изображаются в задней части брюшка, у конца кишки.

Механизм. Мальпигиевы сосуды омываются гемолимфой и забирают из неё конечные продукты обмена (у пауков — главным образом **гуанин**, у насекомых — мочевую кислоту). Эти вещества нерастворимы в воде, поэтому выводятся почти без потери воды — это важно для наземных животных. Содержимое сосудов попадает в кишку и выходит вместе с непереваренными остатками.

Разбор неверных вариантов:

- **2) ядовитые железы** — лежат в **головогруди**, а их протоки открываются на концах **хелицер** (челюстей паука). На рисунке они в передней части тела. Включены как «главная особенность» паука.
- **3) трахеи** — у паука есть и **лёгочные мешки** (внизу передней части брюшка), и **трахеи** (открываются на брюшной стороне у паутинных бородавок). Выноска к ним не подходит.
- **4) паутинные железы** — крупные, занимают низ задней части брюшка, их протоки открываются на **паутинных бородавках**. На рисунке это полосатые мешочки внизу; самый «соблазнительный» неверный вариант, потому что тоже лежит сзади.

5 Типичные ошибки и ловушки

- **Положение, а не «похожесть».** Определяй структуру по отделу и стороне тела: голова/грудь или брюшко, спина или брюхо.
- **Мальпигиевы сосуды** есть и у пауков, и у насекомых — но возникли независимо Олимпиадный уровень (старшие классы) (у пауков — из средней кишки, у насекомых — из задней).
- **Исключение:** у некоторых мелких пауков лёгких нет — дышат только трахеями; у птицеедов, наоборот, только лёгкие.

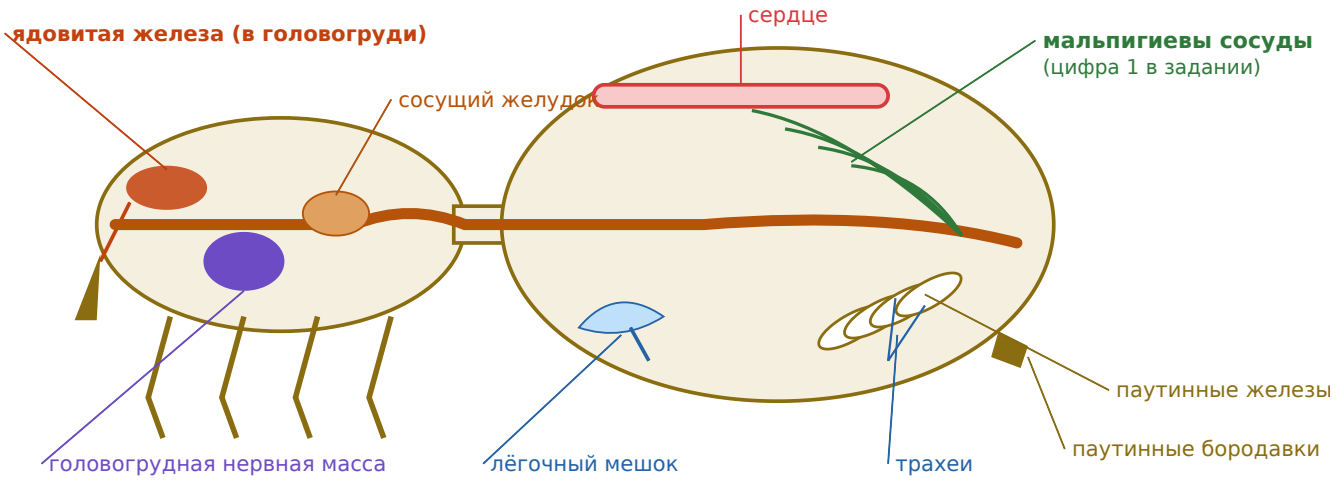
> Запомни: у паука **яд — в головогруди (хелицеры), паутина и выделение — в брюшке.**

6 Как запомнить

Этимология: *мальпигиевы сосуды* — по имени итальянского учёного Марчелло **Мальпиги** (XVII в.), который их описал; *хелицеры* — греч. *chēlē* «клешня» + *keras* «рог».

Карта паука «спереди назад»: хелицеры с ядом → мозг и сосущий желудок (головогрудь) → лёгкие (низ брюшка спереди) → сердце (спина) → паутинные железы и трахеи (низ сзади) → мальпигиевы сосуды и анус (у конца кишки).

7 Визуализация



Внутреннее строение паука (схема). Ядовитые железы — в головогруди, мальпигиевы сосуды — у задней кишки.

8 Олимпиадный горизонт

- **Выделение у разных групп:** насекомые и пауки — мальпигиевы сосуды; ракообразные — зелёные железы; кольчатые черви — метанефридии (задание 14).
- **Паутина** — белок, который твердеет при вытягивании из бородавок; у одного паука бывает до 6–7 типов паутинных желёз для разных нитей.

[r19-q9] № 9 · Тест 9 · Кто относится к паукообразным

Часть I — Тесты · один ответ

УСЛОВИЕ

Выберите животных, относящихся к классу Паукообразные: *(2 балла)*

- **1)** скорпион
- **2)** собачий клещ
- **3)** краб
- **4)** каракурт
- **5)** осьминог

- **а)** 1, 3, 5
- **б)** 2, 3, 4
- **в)** 3, 4
- **г)** 1, 2, 4

КЛЮЧ

Ключ: г) 1, 2, 4

ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ

г) 1, 2, 4 — скорпион, собачий клещ, каракурт.

3 Алгоритм олимпиадного мышления

Маркеры в условии. «Класс **Паукообразные**». Признаки класса: **4 пары ходильных ног**, головогрудь и брюшко, **нет усиков**, есть хелицеры и педипальпы.

Логическая цепочка:

1. Скорпион — 4 пары ног, клешни — это педипальпы → паукообразное.
2. Собачий клещ — 4 пары ног у взрослого, нет усиков → паукообразное.
3. Каракурт — ядовитый паук → паукообразное.
4. Краб — 5 пар ног, 2 пары усиков → ракообразное; осьминог — моллюск.
5. Ищем вариант «1, 2, 4» → «г».

4 Послойное объяснение и разбор вариантов

Суть в двух предложениях. Паукообразные — это не только пауки, но и скорпионы, клещи, сенокосцы. Всех их объединяют четыре пары ходильных ног и отсутствие усиков.

Механизм. Тело паукообразных состоит из головогруди и брюшка (у клещей они слились в единое тело). На головогруди 6 пар конечностей: **хелицеры** (захват и яд), **педипальпы** (ощупывание; у скорпиона — мощные клешни) и **4 пары ходильных ног**. Клешни скорпиона похожи на клешни краба, но по происхождению это педипальпы — **аналогичные** органы.

Разбор неверных вариантов:

- **а) 1, 3, 5** — скорпион верно, но краб (ракообразное) и осьминог (моллюск) — нет. Ловушка «клешни = паук» и «восемь щупалец = восемь ног».
- **б) 2, 3, 4** — клещ и каракурт верно, но краб — ракообразное. Ловушка: краб «бочком» ходит на ногах, как паук.
- **в) 3, 4** — неполно и с ошибкой: краб лишний, а скорпион и клещ пропущены.

5 Типичные ошибки и ловушки

- **Осьминог: 8 щупалец ≠ 8 ног.** Это моллюск, его щупальца — видоизменённая нога.
- **Клешни бывают у разных групп:** у краба — первая пара ходильных ног, у скорпиона — педипальпы.
- **Исключение:** у **личинок** клещей только **3 пары** ног — их можно спутать с насекомыми.

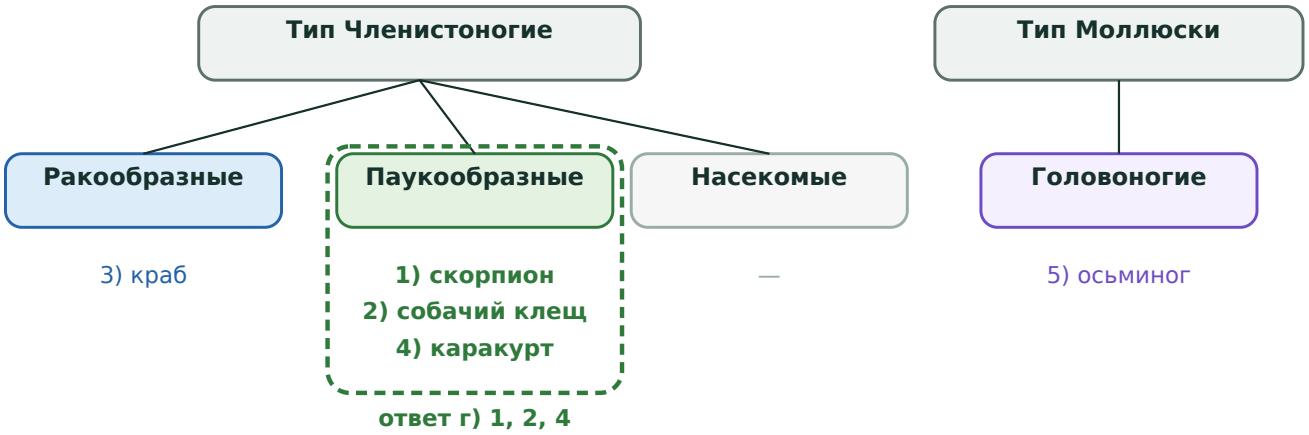
> Запомни: **паукообразные — 4 пары ног, без усиков**: пауки, скорпионы, клещи, сенокосцы.

6 Как запомнить

Мнемоника отрядов: «**П**оймал **С**корпион **К**леща на **С**ено» — **П**ауки, **С**корпионы, **К**лещи, **С**енокосцы.

Этимология: *каракурт* — тюрк. *кара* «чёрный» + *курт* «волк» (по другой версии — «червь»); *арахниды* (научное название класса) — по мифу о ткачихе **Арахне**, превращённой в паука.

7 Визуализация



Систематическое положение животных из задания 9.

8 Олимпиадный горизонт

- **Собачий клещ** — переносчик клещевого энцефалита и болезни Лайма (боррелиоза); после прогулки в лесу нужен осмотр.
- **Каракурт** опасен укусом самки; самцы мелкие и почти не ядовиты.
- **Скорпионы** живородящие: самка носит детёнышей на спине.

[r19-q10] № 10 · Тест 10 · Отряды насекомых

Часть I — Тесты · соответствие

УСЛОВИЕ

Соотнесите отряд насекомых и его представителя: *(2 балла)*. Укажите соответствие для всех 5 вариантов ответа:

Отряд
Двукрылые Двукрылые

Прямокрылые Прямокрылые
Чешуекрылые Чешуекрылые
Жесткокрылые Жесткокрылые
Полужесткокрылые Полужесткокрылые

1 — Колорадский жук; **2** — Капустная белянка; **3** — Зелёный кузнечик; **4** — Ягодный клоп; **5** — Комнатная муха

КЛЮЧ

Ключ (соответствие):
- Двукрылые: Двукрылые → 5: Комнатная муха
- Прямокрылые: Прямокрылые → 3: Зелёный кузнечик
- Чешуекрылые: Чешуекрылые → 2: Капустная белянка
- Жесткокрылые: Жесткокрылые → 1: Колорадский жук
- Полужесткокрылые: Полужесткокрылые → 4: Ягодный клоп

ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ

5 Двукрылые; **3** Прямокрылые; **2** Чешуекрылые; **1** Жесткокрылые; **4** Полужесткокрылые.

3 Алгоритм олимпиадного мышления

Маркеры в условии. Названия отрядов «говорят» сами за себя — почти все образованы от **строения крыльев**.

Логическая цепочка:

1. **Двукрылые** — одна пара крыльев → муха (5).
2. **Чешуекрылые** — крылья в чешуйках-«пыльце» → бабочка белянка (2).
3. **Жесткокрылые** — передние крылья превращены в твёрдые **надкрылья** → жук (1).
4. **Полужесткокрылые** — передние крылья **наполовину** твёрдые → клоп (4).
5. **Прямокрылые** — прямые узкие передние крылья, прыгательные задние ноги → кузнечик (3).

4 Послойное объяснение и разбор вариантов

Суть в двух предложениях. Отряды насекомых различают прежде всего по крыльям и ротовому аппарату. Каждое название отряда описывает крылья его представителей.

Отряд	Представитель	Крылья	Ротовой аппарат	Превращение
Двукрылые	комнатная муха (5)	1 пара; задние — жужжальца	лижущий	полное
Прямокрылые	зелёный кузнечик (3)	передние узкие плотные, задние веером	грызущий	неполное
Чешуекрылые	капустная белянка (2)	2 пары в чешуйках	сосущий хоботок	полное
Жесткокрылые	колорадский жук (1)	передние — твёрдые надкрылья	грызущий	полное
Полужесткокрылые (Клопы)	ягодный клоп (4)	передние: основание твёрдое, вершина перепончатая	колюще-сосущий	неполное

Типичные ошибочные пары:

- **клоп → Жесткокрылые.** Клопа путают с жуком из-за плотного тела, но у клопа надкрылья твёрдые только **наполовину**, а ротовой аппарат — хоботок.
- **кузнечик → Полужесткокрылые.** Ошибка из-за «плотных» передних крыльев; у кузнечика они по всей длине одинаковые и узкие, а задние ноги прыгательные.
- **муха → Чешуекрылые.** Невнимательность к числу крыльев: у мухи их всего одна пара.

5 Типичные ошибки и ловушки

- **Задние крылья мухи** превратились в **жужжальца** — маленькие булавочки-«гироскопы» для равновесия в полёте.

- **Полужесткокрылые = Клопы** (в разных учебниках по-разному). Не путать клопов с жуками.
- **Исключение:** у некоторых жуков (нарывники, самки светляков) крылья недоразвиты; «бескрылые» насекомые всё равно относятся к своим отрядам.

> Запомни: **название отряда = описание крыльев.**

6 Как запомнить

Этимология-подсказки: *Diptera* (двукрылые) — греч. *dis* «дважды» + *pteron* «крыло»; *Lepidoptera* (чешуекрылые) — *lepis* «чешуя»; *Coleoptera* (жесткокрылые) — *koleos* «ножны, футляр»; *Orthoptera* (прямокрылые) — *orthos* «прямой»; *Hemiptera* (полужесткокрылые) — *hēmi-* «полу-».

Ассоциация: надкрылья жука — **футляр** для тонких задних крыльев. *Граница:* в полёте надкрылья не неподвижны, они приподнимаются и тоже создают подъёмную силу.

8 Олимпиадный горизонт

- **Колорадский жук** — вредитель картофеля, завезён из Северной Америки; в Беларуси появился после Второй мировой войны.
- **Кузнечик и саранча** — оба Прямокрылые, но у кузнечика усики длинные (часто длиннее тела), у саранчи — короткие.
- **Ягодный клоп** выделяет пахучую жидкость из желёз на груди — отсюда «клоповый» привкус малины.

[r19-q11] № 11 · Тест 11 · Особенности головоногих моллюсков

Часть I — Тесты · один ответ

УСЛОВИЕ

Особенности головоногих моллюсков: *(2 балла)*. Выберите несколько из 5 вариантов ответа:

- **1)** имеют внутренний хрящевой скелет
- **2)** имеют головной мозг
- **3)** имеют чернильную железу
- **4)** нет сердца
- **5)** нога преобразована в щупальца
- **а)** 1, 2, 3, 5
- **б)** 2, 4
- **в)** 3, 4, 5

КЛЮЧ

Ключ: а) 1, 2, 3, 5

ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ

а) 1, 2, 3, 5.

3 Алгоритм олимпиадного мышления

Маркеры в условии. Пять утверждений, ищем неверное. Самое «подозрительное» — **«нет сердца»**: у всех моллюсков сердце есть.

Логическая цепочка:

1. Проверяем «4»: у головоногих не просто есть сердце — их **три** → «4» неверно.
2. Варианты «б» и «в» содержат «4» → отпадают.
3. Остаётся «а» — проверяем остальные: хрящевая капсула вокруг мозга (1) ✓, крупный головной мозг (2) ✓, чернильная железа (3) ✓, щупальца — видоизменённая нога (5) ✓.

4 Послойное объяснение и разбор вариантов

Суть в двух предложениях. Головоногие — самые сложно устроенные моллюски: у них крупный мозг в хрящевой «черепной коробке», три сердца и почти замкнутая кровеносная система. Нога превратилась в щупальца и воронку для реактивного движения.

Механизм по пунктам:

- **1) внутренний хрящевой скелет** — хрящевая **головная капсула** защищает мозг (аналог черепа), есть хрящи у основания плавников. У каракатицы внутри ещё и известковая «косточка» — остаток раковины.
- **2) головной мозг** — нервные узлы слились в крупный мозг; по относительной массе мозга осьминог — рекордсмен среди беспозвоночных, он решает задачи и учится.
- **3) чернильная железа** — выбрасывает тёмное облако, которое отвлекает хищника.
- **5) нога → щупальца** — у моллюсков «нога» — мускулистый вырост тела; у головоногих она разделилась на щупальца вокруг рта и **воронку**, через которую выталкивается вода.

Разбор неверного утверждения:

- **4) нет сердца** — грубая ошибка: есть **системное сердце** (желудочек и предсердия) и два **жаберных сердца**, которые прокачивают кровь через жабры. Включено как «ловушка-абсурд»; было бы верно для губок, кишечнополостных, плоских и круглых червей.

5 Типичные ошибки и ловушки

- **Отбрось вариант по одному неверному пункту.** «Нет сердца» сразу убирает «б» и «в».
- **Исключения:** у **наутилуса** есть наружная раковина и нет чернильной железы; у глубоководных головоногих чернильной железы тоже часто нет.
- **Кровь** головоногих голубая — в ней гемоцианин с медью.

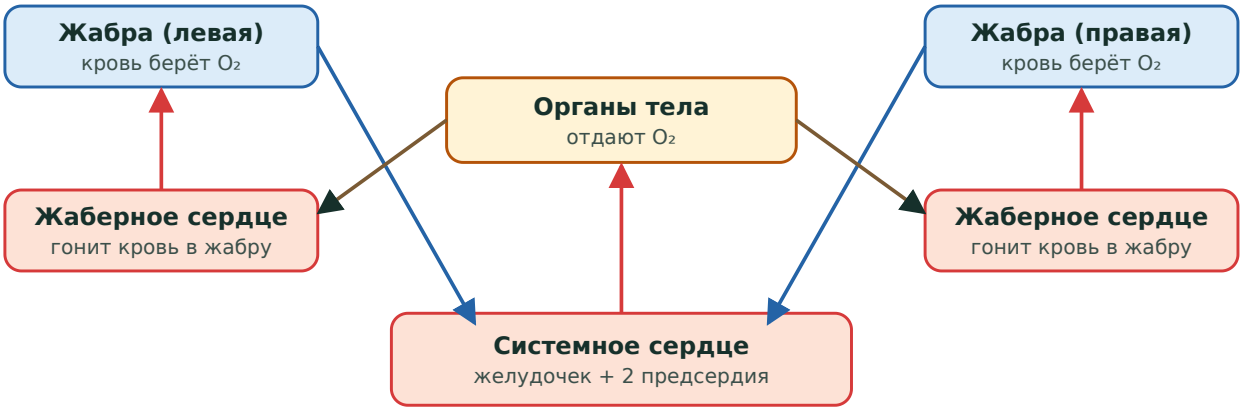
> Запомни: у головоногих **три сердца, хрящевой «череп» и нога, ставшая щупальцами и воронкой.**

6 Как запомнить

Мнемоника «ХМЧЩ»: Хрящ, **М**озг, **Ч**ернила, **Щ**упальца — четыре признака из ответа.

Этимология: *головоногие* (*Cephalopoda*) — греч. *kephalē* «голова» + *pous* «нога»: щупальца растут прямо вокруг головы.

7 Визуализация



ВСЕГО ТРИ СЕРДЦА — значит, вариант «нет сердца» неверен

Схема кровообращения головоногих: одно системное и два жаберных сердца.

8 Олимпиадный горизонт

- **Сравнение моллюсков:** брюхоногие и двустворчатые — незамкнутая система и одно сердце; головоногие — почти замкнутая система; у кальмаров, каракатиц и осьминогов три сердца (у наутилуса жаберных сердец нет). Причина — активная охота, требующая много кислорода.
- **Глаз осьминога** похож на глаз человека — пример конвергенции: возник независимо и устроен «правильнее» (нет слепого пятна) Олимпиадный уровень (старшие классы).

[r19-q12] № 12 · Тест 12 · Польза дождевых червей

Часть I — Тесты · один ответ

УСЛОВИЕ

Положительная роль дождевых червей заключается в: *(2 балла)*. Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

- **1)** обогащении почвы перегноем
- **2)** синтезе органических веществ
- **3)** рыхлении почвы
- **4)** выделении в почву кислорода
- **а)** 1, 2, 3
- **б)** 1, 3
- **в)** 2, 3, 4
- **г)** 1, 3, 5

КЛЮЧ
Ключ: б) 1, 3

ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ
б) 1, 3.

3 Алгоритм олимпиадного мышления

Маркеры в условии. Дождевой червь — **животное**, гетеротроф. Всё, что делают только растения (синтез органики, выделение кислорода), к нему не относится.

Логическая цепочка:

1. «2) синтез органических веществ» и «4) выделение кислорода» — признаки фотосинтеза → неверно.
2. «1) перегной» и «3) рыхление» — верно.
3. Ищем «1, 3» → «б». Вариант «г» содержит несуществующий пункт «5» → отпадает.

4 Послойное объяснение и разбор вариантов

Суть в двух предложениях. Дождевые черви перерабатывают опавшие листья в перегной и прокладывают ходы, рыхля почву. Органику и кислород они не создают — они их, наоборот, потребляют.

Механизм. Червь заглатывает землю вместе с полусгнившими остатками растений. В кишечнике органика перерабатывается, смешивается с минеральными частицами и слизью; наружу выходят **копролиты** — комочки, богатые гумусом и питательными для растений веществами. Ходы червей улучшают доступ **воздуха и воды** к корням, а перемешивание переносит органику вглубь. Ч. Дарвин посвятил этому последнюю книгу (1881) и подсчитал, что черви за год пропускают через себя тонны почвы на гектар.

Разбор неверных вариантов:

- **а) 1, 2, 3** — пункт «2» лишний: синтез органики из неорганических веществ — дело **автотрофов** (растений, некоторых бактерий). Червь лишь перерабатывает готовую органику.
- **в) 2, 3, 4** — две ошибки: синтез органики и выделение кислорода. Червь дышит и **поглощает** кислород.
- **г) 1, 3, 5** — пункта «5» в задании нет. Это опечатка составителей или ловушка на внимательность: вариант с несуществующим пунктом не может быть верным.

5 Типичные ошибки и ловушки

- **«Выделение кислорода» — признак фотосинтеза**, а у животных кислород только расходуется.
- **«Перегной создают черви» — точнее: перерабатывают** остатки, ускоряя образование гумуса (вместе с бактериями и грибами).
- **Проверяй номера в вариантах:** номер, которого нет в условии, — сигнал отбросить вариант.

> Запомни: черви **рыхлят и удобряют** почву, но **не создают органику и не выделяют кислород.**

6 Как запомнить

Цепочка процесса: опавшие листья → кишечник червя → копролиты (гумус) → питание растений; ходы → воздух и вода к корням.

Этимология: *гумус* — лат. *humus* «земля, почва»; *копролит* — греч. *kopros* «помёт» + *lithos* «камень».

8 Олимпиадный горизонт

- **Вермикомпост** (биогумус) — удобрение, которое производят калифорнийские красные черви на фермах.
- **Почвообразование** — общая работа «редуцентов»: бактерии, грибы, черви, клещи и ногохвостки разлагают органику.
- **Дождевые черви выползают после дождя**, — обычно это объясняют нехваткой кислорода в залитой водой почве (черви дышат всей поверхностью тела); по другой гипотезе, в сырую погоду им просто безопасно переселяться по поверхности.

[r19-q13] № 13 · Тест 13 · Кто всегда без клыков

Часть I — Тесты · один ответ

УСЛОВИЕ

Клыки всегда отсутствуют в зубной системе: *(2 балла)*

- **1)** хоботных
- **2)** парнокопытных
- **3)** грызунов
- **4)** непарнокопытных
- **5)** зайцеобразных

- **а)** 1, 2, 3
- **б)** 1, 3, 5
- **в)** 1, 4, 5
- **г)** 2, 4, 5
- **д)** 2, 3, 4

КЛЮЧ

Ключ: б) 1, 3, 5

ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ

б) 1, 3, 5 — хоботные, грызуны, зайцеобразные.

3 Алгоритм олимпиадного мышления

Маркеры в условии. Слово-абсолют **«всегда»**: если хотя бы у одного представителя отряда клыки есть, отряд не подходит.

Логическая цепочка:

1. Хоботные: бивни слона — это **резцы**, клыков нет ✓.
2. Грызуны и зайцеобразные: между резцами и коренными — **диастема** (промежуток), клыков нет ✓.
3. Парнокопытные: у **свиней и кабанов** клыки огромные → «всегда» нарушено ✗.
4. Непарнокопытные: у **жеребцов** лошади клыки есть → ✗.
5. Ответ: 1, 3, 5 → «б».

4 Послойное объяснение и разбор вариантов

Суть в двух предложениях. У растительноядных животных, которые грызут или перетирают растительную пищу, клыки часто исчезают, а на их месте остаётся щель — диастема. У хоботных, грызунов и зайцеобразных клыков нет никогда.

Механизм (строение → функция). Клыки нужны, чтобы схватить и удержать добычу. Растительноядным с ведущей ролью резцов (грызуны) или коренных (перетирание травы) клыки не дают преимущества, и в ходе эволюции они редуцировались. Зубная формула записывает число зубов **на одной половине** верхней (числитель) и нижней (знаменатель) челюсти: резцы (I), клыки (C), ложнокоренные (P), коренные (M).

Животное	Зубная формула
Слон (хоботные)	$I\frac{1}{0}\,C\frac{0}{0}\,P\frac{3}{3}\,M\frac{3}{3}$
Мышь (грызуны)	$I\frac{1}{1}\,C\frac{0}{0}\,P\frac{0}{0}\,M\frac{3}{3}$

Животное	Зубная формула
Заяц (зайцеобразные)	$I\frac{2}{1}\,C\frac{0}{0}\,P\frac{3}{2}\,M\frac{3}{3}$
Свинья (парнокопытные)	$I\frac{3}{3}\,C\frac{1}{1}\,P\frac{4}{4}\,M\frac{3}{3}$
Лошадь (непарнокопытные)	$I\frac{3}{3}\,C\frac{1}{1}\,P\frac{3}{3}\,M\frac{3}{3}$ (клыки — у жеребцов)

Разбор неверных вариантов:

- **а) 1, 2, 3** и **д) 2, 3, 4** — содержат **парнокопытных**: у свиньи, бегемота, кабарги клыки есть (у кабарги-самца — длинные клыки-«сабли»).
- **в) 1, 4, 5** и **д)** — содержат **непарнокопытных**: у жеребцов и у тапиров клыки есть.
- **г) 2, 4, 5** — две ошибки из трёх. Ловушка: у коровы верхних клыков нет, и кажется, что у всех копытных их нет.

5 Типичные ошибки и ловушки

- **Бивень слона — резец**, бивень моржа — клык, бивни кабана — клыки. Слово «бивень» не говорит о типе зуба!
- **У коровы** верхних клыков нет, а нижние **похожи на резцы** Олимпиадный уровень (старшие классы) (резцевидные клыки). Поэтому «у жвачных нет клыков» — неточно.
- **Зайцеобразные — не грызуны:** у них **две пары** верхних резцов (вторая маленькая — позади первой).

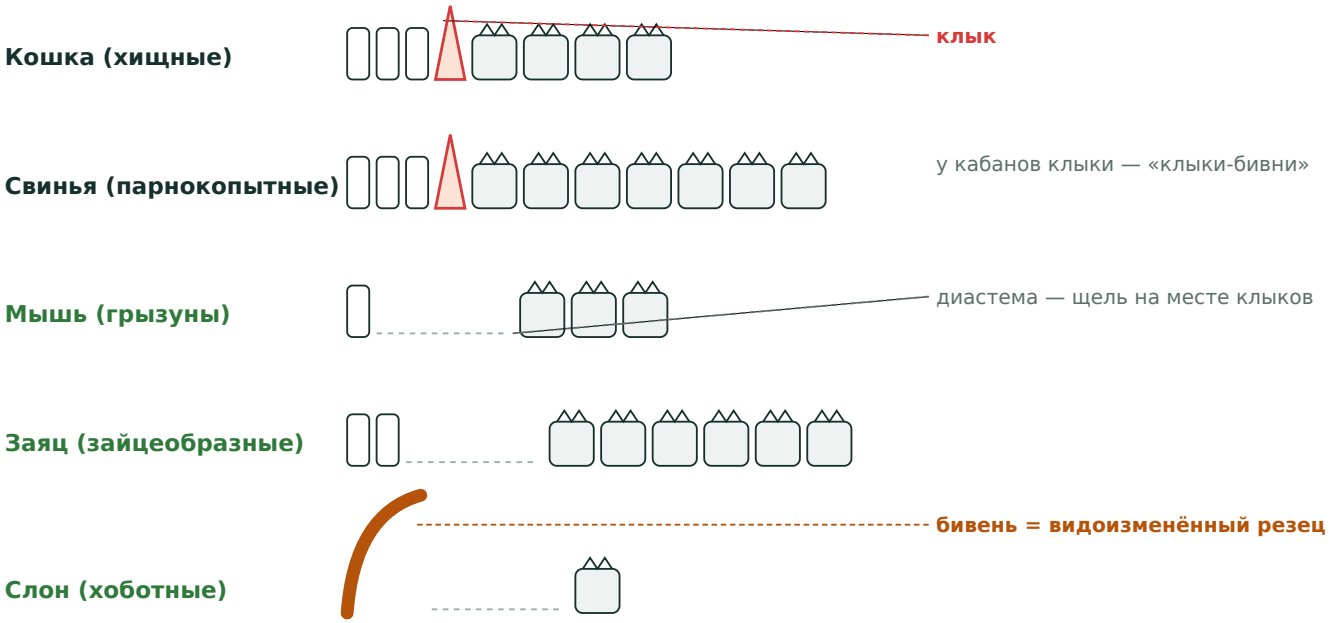
> Запомни: **клыков никогда нет у хоботных, грызунов и зайцеобразных.**

6 Как запомнить

Мнемоника: «**Х**омяк, **З**аяц и **С**лон — **без клыков**» (хоботные, грызуны-хомяки, зайцеобразные).

Этимология: *диастема* — греч. *diastēma* «промежуток»; *резец* — потому что режет, *клык* — от «клевать, хватать».

7 Визуализация



Зубные ряды (схема одной половины челюсти): у грызунов, зайцеобразных и хоботных на месте клыков — промежуток.

8 Олимпиадный горизонт

- **Резцы грызунов растут всю жизнь** и стачиваются: эмаль только спереди, поэтому край остаётся острым, как долото.
- **У хищных** клыки крупные, а особые хищнические зубы режут мясо, как ножницы.
- **Однородные зубы** — у зубатых китов (дельфинов) и, например, у броненосцев — см. суждение III-8.

[r19-q14] № 14 · Тест 14 · Органы выделения беспозвоночных

Часть I — Тесты · соответствие

УСЛОВИЕ

Соотнесите названия систематических групп беспозвоночных животных (1–5) с характерными для них органами выделения (А–Д): *(2,5 балла)*

Группа
1 Кольчатые черви
2 Речной рак
3 Плоские черви
4 Иглокожие
5 Насекомые

А — протонефридии; **Б** — мальпигиевы сосуды; **В** — метанефридии; **Г** — органы выделения отсутствуют; **Д** — зелёные железы

КЛЮЧ

Ключ (соответствие):
- 1: Кольчатые черви → В: метанефридии
- 2: Речной рак → Д: зелёные железы
- 3: Плоские черви → А: протонефридии
- 4: Иглокожие → Г: органы выделения отсутствуют
- 5: Насекомые → Б: мальпигиевы сосуды

ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ

1 – В, 2 – Д, 3 – А, 4 – Г, 5 – Б.

3 Алгоритм олимпиадного мышления

Маркеры в условии. Пять групп и пять органов — каждая буква используется один раз. Начинаем с **уникальных** пар, где ошибиться трудно.

Логическая цепочка:

1. Зелёные железы — только у ракообразных → **2 – Д**.
2. Мальпигиевы сосуды — у наземных членистоногих → **5 – Б**.
3. **Прото**нефридии («первые», самые простые) — у плоских червей → **3 – А**.
4. **Мета**нефридии (с воронкой в целоме) — у кольчатых червей → **1 – В**.
5. Осталось: иглокожие — особых органов нет → **4 – Г**.

4 Послойное объяснение и разбор вариантов

Суть в двух предложениях. В эволюции беспозвоночных органы выделения усложнялись: от слепых канальцев плоских червей до парных трубочек в каждом сегменте кольчатых. Членистоногие «изобрели» свои органы — зелёные железы в воде и мальпигиевы сосуды на суше.

Группа	Орган	Как работает
Плоские черви	**протонефридии**	ветвящиеся канальцы, на концах — **пламенные клетки** с пучком ресничек; они «мерцают», как пламя, и гонят жидкость к порам
Кольчатые черви	**метанефридии**	в каждом сегменте пара трубочек: **воронка** с ресничками открыта в целом, трубочка проходит через перегородку и открывается порой в **следующем** сегменте
Речной рак	**зелёные железы**	пара желёз в голове, открываются у основания **длинных усиков**
Насекомые	**мальпигиевы сосуды**	слепые трубочки, впадают в кишечник на границе средней и задней кишки
Иглокожие	**нет**	продукты обмена выходят через кожные жабры, амбулакральные ножки и уносятся клетками-амёбоцитами

Типичные ошибочные пары:

- **«1 – А» и «3 – В»** — перестановка прото/мета. Подсказка: *прото-* — «первый», это самое простое и древнее; *мета-* — «после», более сложное.
- **«2 – Б»** — мальпигиевы сосуды у рака. У водных ракообразных их нет, это «изобретение» наземных членистоногих.
- **«4 – А»** — иглокожим приписывают простые черви органы. Иглокожие — вторичноротые, как и хордовые, но специальных органов выделения у них нет.

5 Типичные ошибки и ловушки

- **Прото- (плоские) → мета- (кольчатые):** порядок как в эволюции.
- **Мальпигиевы сосуды — и у паукообразных** (см. задание 8).
- **Исключение:** у **круглых червей** — не нефридии, а **шейная железа** или боковые выделительные каналы Олимпиадный уровень (старшие классы).

> Запомни: **плоские — протонефридии, кольчатые — метанефридии, рак — зелёные железы, насекомые — мальпигиевы сосуды, иглокожие — нет органов.**

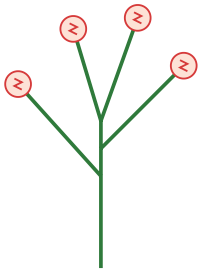
6 Как запомнить

Этимология: *нефридий* — греч. *nephros* «почка»; *прото-* — «первый»; *мета-* — «после, следующий».

Мнемоника «по росту сложности»: Плоские → **П**рото; **К**ольчатые → **М**ета (в каждом **кольце**); **Р**ак → **з**елёные (рак зелёный, пока не сварен!); **Н**асекомые → **М**альпиги.

7 Визуализация

Протонефридии
плоские черви



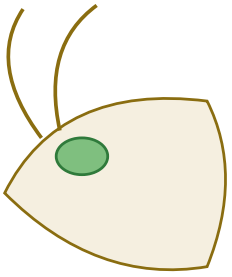
пламенные клетки на концах канальцев, пора наружу

Метанефридии
кольчатые черви



воронка в целоме одного сегмента, пора — в следующем

Зелёные железы
речной рак



у основания длинных усиков (антенн)

Мальпигиевы сосуды
насекомые, паукообразные



слепые трубочки, впадают в кишечник

Иглокожие: особых органов выделения нет — вещества уходят через кожные жабры, ножки и с амёбоцитами

Основные типы органов выделения беспозвоночных (схемы).

8 Олимпиадный горизонт

- **У позвоночных** органы выделения — почки; их единица (нефрон) Олимпиадный уровень (старшие классы) по принципу работы напоминает метанефридий: тоже фильтрует жидкость и возвращает полезное обратно.
- **Пресноводные** животные выделяют много жидкой мочи (откачивают лишнюю воду), наземные — бережливо: насекомые выводят почти сухую мочевую кислоту.

[r19-q15] № II.1 · Часть II · пункты 1–9 · Части листа и жилкование

Часть II — Рисунки: лист и протисты · термины по определениям / по рисунку

УСЛОВИЕ

Ответ (1 или 2 слова или цифру) впиши рядом с номером пункта.

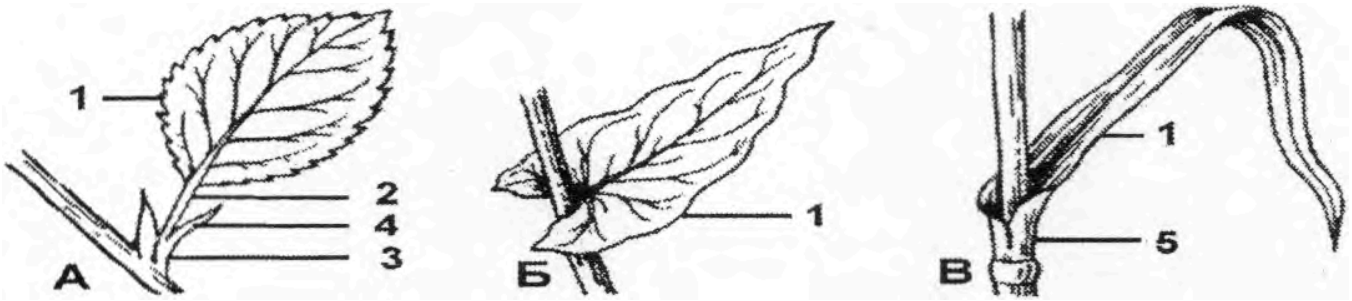


Рисунок из бланка: листья А, Б и В (полная копия из PDF-бланка; в разборе рисунок был обрезан справа).

1. У растения, обозначенного на рисунке буквой А, жилкование …
2. У растения, обозначенного на рисунке буквой В, жилкование …
3. Часть листа, обозначенная на рисунке цифрой 1, называется …
4. Часть листа, обозначенная на рисунке цифрой 2, называется …
5. Часть стебля, обозначенная на рисунке цифрой 3, называется …
6. Часть листа, обозначенная на рисунке цифрой 4, называется …
7. Часть листа, обозначенная на рисунке цифрой 5, называется …
8. Растение, чей лист обозначен на рисунке буквой В, относится к классу …
9. Растение, чей лист обозначен на рисунке буквой А, относится к отделу …

КЛЮЧ

- пункт 1: У растения, обозначенного на рисунке буквой А, жилкование … → сетчатое (принимаются шаблоны ['^(перисто)?(сетчат|перист)'])
- пункт 2: У растения, обозначенного на рисунке буквой В, жилкование … → параллельное (принимаются шаблоны ['^параллельн'])
- пункт 3: Часть листа, обозначенная на рисунке цифрой 1, называется … → листовая пластинка (принимаются шаблоны ['^(листовая)?пластинк'])
- пункт 4: Часть листа, обозначенная на рисунке цифрой 2, называется … → черешок (принимаются шаблоны ['^череш(ок|ка)$'])
- пункт 5: Часть стебля, обозначенная на рисунке цифрой 3, называется … → основание листа (принимаются шаблоны ['^(основание(листа)?|узел|узла)$'])
- пункт 6: Часть листа, обозначенная на рисунке цифрой 4, называется … → прилистники (принимаются шаблоны ['^прилистник'])
- пункт 7: Часть листа, обозначенная на рисунке цифрой 5, называется … → влагалище (принимаются шаблоны ['^влагалищ'])
- пункт 8: Растение, чей лист обозначен на рисунке буквой В, относится к классу … → однодольные (принимаются шаблоны ['^однодольн'])
- пункт 9: Растение, чей лист обозначен на рисунке буквой А, относится к отделу … → покрытосеменные (принимаются шаблоны ['^(покрытосеменн|цветков)'])

ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ

№	Ответ
1	**сетчатое** (перистое)
2	**параллельное**
3	**листовая пластинка**
4	**черешок**
5	**основание листа**
6	**прилистники**
7	**влагалище**
8	**Однодольные**
9	**Покрытосеменные** (Цветковые)

К пункту 5: в бланке написано «часть **стебля**», но на этом рисунке из учебника цифрой 3 обозначено **основание листа** — место, которым лист прикрепляется к стеблю (в **узле**). Если учитель настаивает именно на части стебля, это **узел**.

3 Алгоритм олимпиадного мышления

Маркеры в условии. Три рисунка — три типа листьев: **А** — черешковый, **Б** — сидячий, **В** — влагалищный (злак). Цифры 1–5 — части листа.

Логическая цепочка:

1. Лист А: зазубренная пластинка с ветвящимися жилками → **сетчатое** жилкование; есть черешок и прилистники → двудольное **цветковое** растение.
2. Лист В: длинный узкий, жилки идут **параллельно**, нижняя часть **обхватывает стебель трубкой** → влагалище → злак → класс **Однодольные**.
3. Цифры: 1 — всегда плоская часть → пластинка; 2 — «ножка» между пластинкой и стеблем → черешок; 4 — маленькие листовидные выросты у основания → прилистники; 3 — нижняя часть листа у стебля → основание; 5 — трубка вокруг стебля → влагалище.

4 Послойное объяснение и разбор вариантов

Суть в двух предложениях. Лист состоит из пластинки, черешка (бывает не всегда) и основания, у которого часто есть прилистники или влагалище. Тип жилкования связан с классом: у двудольных — сетчатое, у однодольных — параллельное или дуговое.

Механизм «строение → функция».

- **Пластинка** — главная фотосинтезирующая часть; плоская форма даёт большую площадь для света и газообмена.
- **Черешок** подставляет пластинку под свет и смягчает удары ветра (см. суждение III-1).
- **Основание листа** — место прикрепления к стеблю в **узле**; у многих растений на нём сидят **прилистники**, которые защищают молодой лист в почке (у гороха они крупные и фотосинтезируют).
- **Влагалище** у злаков обхватывает стебель, укрепляет его и защищает зону роста междоузлия (вставочную меристему).

Типичные ошибки:

- **Пункт 1 «дуговое»** — дуговое жилкование у подорожника и ландыша (однодольные и некоторые двудольные), а у листа А жилки ветвятся сеткой.
- **Пункт 5 «черешок» или «стебель»** — на рисунке 3 указывает на самый низ листа, где он сидит на стебле.
- **Пункт 8 «Злаки»** — это семейство, а спрашивают **класс** — Однодольные.
- **Пункт 9 «Двудольные»** — это класс, а спрашивают **отдел** — Покрытосеменные (Цветковые).

5 Типичные ошибки и ловушки

- **Уровни систематики:** отдел (Покрытосеменные) → класс (Однодольные/Двудольные) → семейство (Злаки). Отвечай на тот уровень, о котором спрашивают.
- **Жилкование — не абсолютный признак класса:** у вороньего глаза и аронника (однодольные) жилкование сетчатое, у подорожника (двудольное) — дуговое.
- **Сидячий лист (Б)** — тоже может быть у двудольных (лён, гвоздика), черешок — не признак класса.

> Запомни: **сетчатое — двудольные, параллельное или дуговое — однодольные** (с исключениями); **влагалище — злаки.**

6 Как запомнить

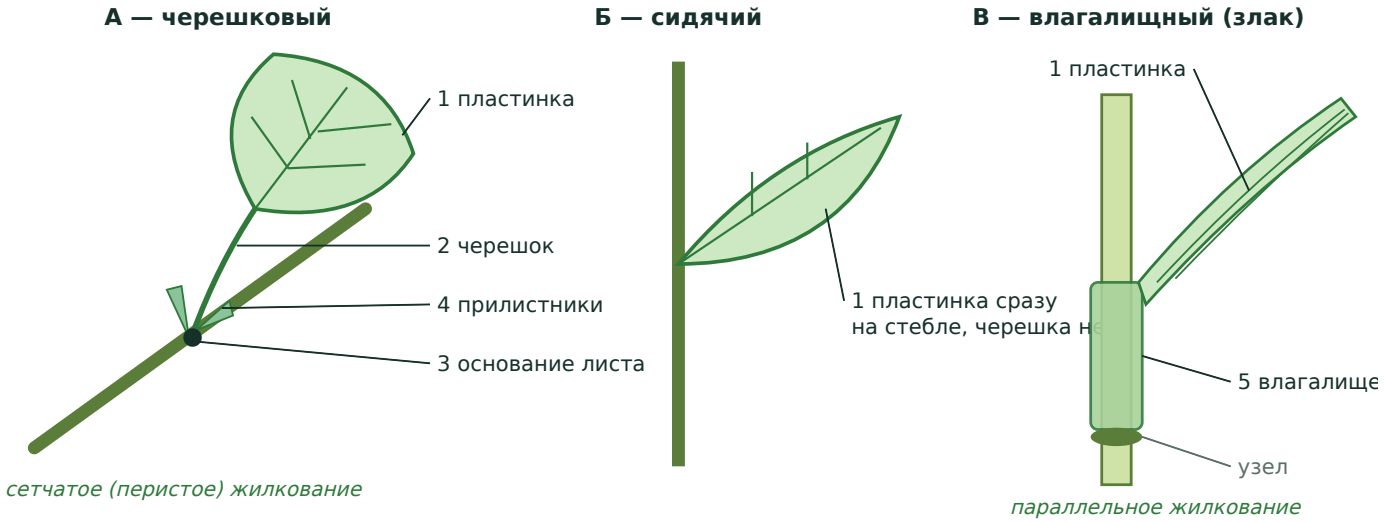
Мини-таблица типов листьев:

Тип	Признак	Пример
Черешковый (А)	есть черешок	берёза, вишня
Сидячий (Б)	пластинка сразу на стебле	лён, тысячелистник
Влагалищный (В)	основание охватывает стебель	пшеница, кукуруза

Этимология: *прилистник* — «при листе»; *влагалище* — от «влагать» (вкладывать): стебель как будто вложен в трубку листа.

Порядок слов «отдел → класс → семейство»: «**О**сень **К**расит **С**ад» — **О**тдел, **К**ласс, **С**емейство.

7 Визуализация



Части листа: 1 — листовая пластинка, 2 — черешок, 3 — основание листа, 4 — прилистники, 5 — влагалище.

8 Олимпиадный горизонт

- **Видоизменения листа:** усики у гороха (часть листа), колючки у барбариса, колючки-прилистники у белой акации, чешуи луковицы.
- **Узел и междоузлие** — части **стебля**: узел — место прикрепления листа, междоузлие — участок между узлами.
- **Листорасположение:** очерёдное (берёза), супротивное (сирень), мутовчатое (вороний глаз) — тоже частая тема заданий с рисунками.

[r19-q16] № II.2 · Часть II · пункты 10–15 · Протисты на рисунках

Часть II — Рисунки: лист и протисты · термины по определениям / по рисунку

УСЛОВИЕ

Рисунки 1–4. Ответ (1 или 2 слова или цифру) впиши рядом с номером пункта.

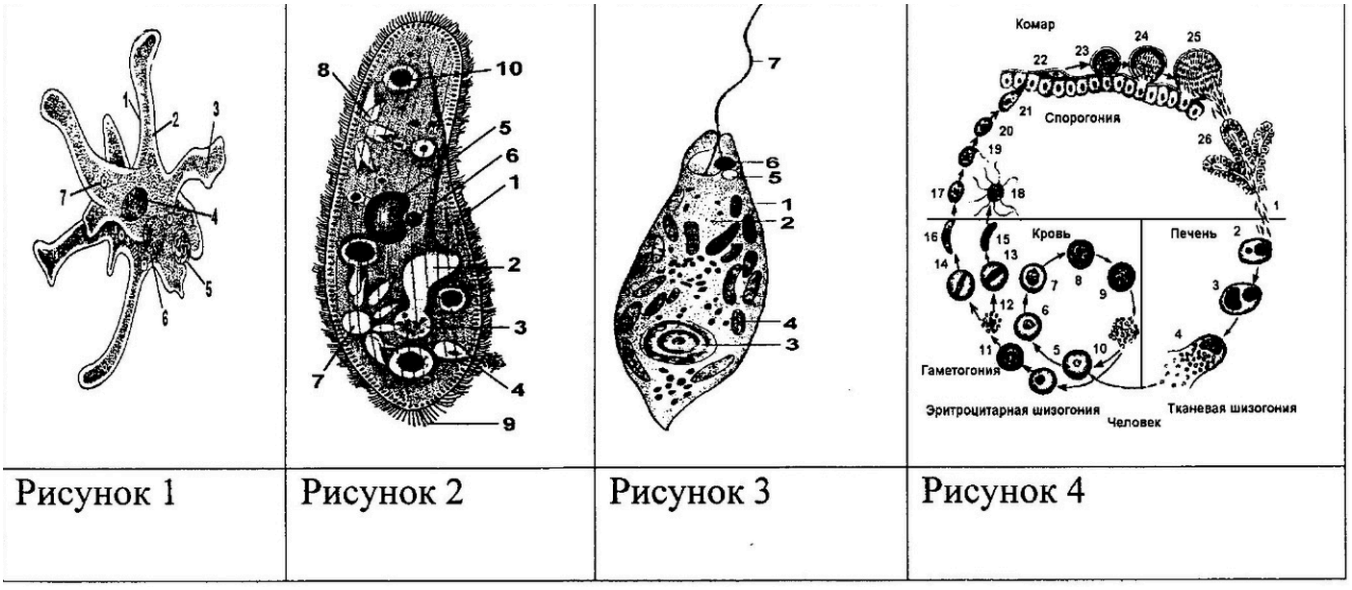
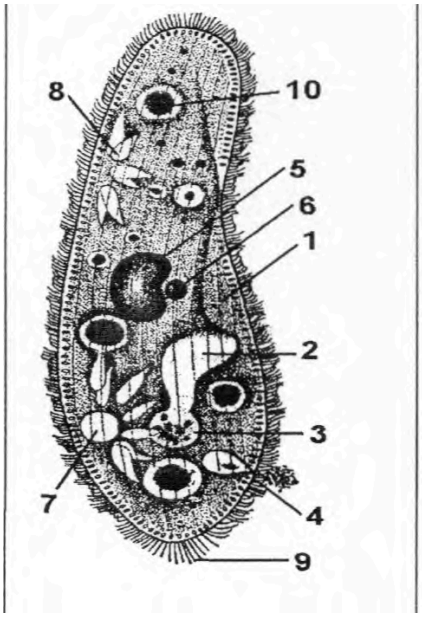
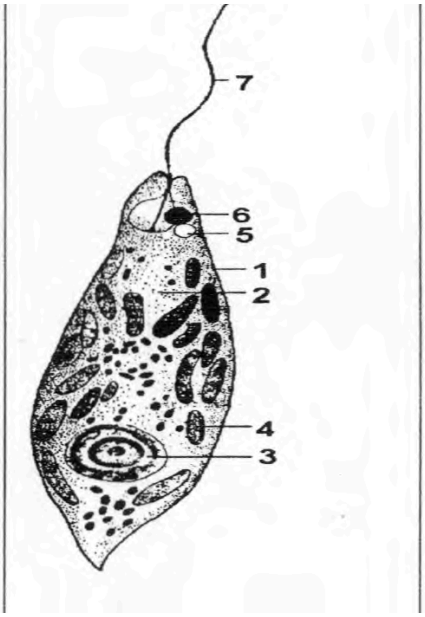


Рисунок 1	Рисунок 2	Рисунок 3	Рисунок 4

Рисунки 1–4 из бланка.







Те же рисунки 2–4 крупнее — чёткая копия из PDF-бланка (на ней лучше видны цифры).

1. Миксотрофный тип питания имеет живое существо, изображённое на рисунке под номером …
2. На рисунке под номером 2 цифрой 7 обозначена …
3. У существа, изображённого на рисунке под номером 2, диплоидный набор хромосом имеет …
4. Существо, изображённое на рисунке под номером 4, является возбудителем …
5. Существо, изображённое на рисунке под номером 2, имеет половой процесс, называемый …
6. Существа, изображённые на рисунке под номерами 1 и 3, относятся к царству …

КЛЮЧ

- пункт 10: Миксотрофный тип питания имеет живое существо, изображённое на рисунке под номером … → 3 (принимаются шаблоны ['^(3|три|третий|рисунок 3|на рисунке 3|эвглена(зеленая)?)$'])
- пункт 11: На рисунке под номером 2 цифрой 7 обозначена … → сократительная вакуоль (принимаются шаблоны ['^сократительн(ая|ой)(вакуол[ья])?$'])
- пункт 12: У существа, изображённого на рисунке под номером 2, диплоидный набор хромосом имеет … → малое ядро (принимаются шаблоны ['^(мало|микронуклеус)'])
- пункт 13: Существо, изображённое на рисунке под номером 4, является возбудителем … → малярии (принимаются шаблоны ['^маляри'])
- пункт 14: Существо, изображённое на рисунке под номером 2, имеет половой процесс, называемый … → конъюгация (принимаются шаблоны ['^конъюгаци'])
- пункт 15: Существа, изображённые на рисунке под номерами 1 и 3, относятся к царству … → протисты (принимаются шаблоны ['^протист'])

ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ

№	Ответ
10	**3** (эвглена зелёная)
11	**сократительная вакуоль** *(уточнено, см. ниже)*
12	**малое ядро** (микронуклеус)
13	**малярии**
14	**конъюгация**
15	**Протисты**

К пункту 15: в старых учебниках амёбу и эвглену относили к царству Животные (подцарство Простейшие); по действующему белорусскому учебнику — царство **Протисты**.

Уточнение к пункту 11. В исходном разборе указана «порошица», но по чёткой копии рисунка из PDF-бланка видно: цифра 5 — большое ядро, 6 — малое ядро, а у цифры 4

наружу выходит облачко непереваренных остатков — это и есть порошица. Цифра 7 указывает на пузырёк в задней части клетки, к которому лучами сходятся веретеновидные приводящие канальцы, то есть на **сократительную вакуоль**. Поэтому в тренажёре засчитывается «сократительная вакуоль».

! Уточнение к ключу

Уточнение к пункту 11. В исходном разборе указана «порошица», но по чёткой копии рисунка из PDF-бланка видно: цифра 5 — большое ядро, 6 — малое ядро, а у цифры 4 наружу выходит облачко непереваренных остатков — это и есть порошица. Цифра 7 указывает на пузырёк в задней части клетки, к которому лучами сходятся веретеновидные приводящие канальцы, то есть на **сократительную вакуоль**. Поэтому в тренажёре засчитывается «сократительная вакуоль».

3 Алгоритм олимпиадного мышления

Маркеры в условии. Сначала узнаём организмы на рисунках: **1** — амёба (ложноножки), **2** — инфузория-туфелька (реснички, форма туфли), **3** — эвглена зелёная (жгутик, хлоропласты), **4** — цикл малярийного плазмодия (подписи «комар», «печень», «кровь»).

Логическая цепочка:

1. **Миксотроф** — и фотосинтезирует, и питается готовой органикой → только эвглена (у неё хлоропласты) → **3**.
2. У туфельки **два ядра**: большое (управляет обменом веществ) и малое (наследственность, половой процесс). Диплоидное — **малое** ядро.
3. Половой процесс инфузорий — обмен малыми ядрами между двумя особями → **конъюгация**.
4. Рисунок 4 — плазмодий → **малярия**.
5. Амёба и эвглена — одноклеточные эукариоты → царство **Протисты**.

4 Послойное объяснение и разбор вариантов

Суть в двух предложениях. На рисунках — четыре протиста с разными способами жизни: хищная амёба, ресничная туфелька, миксотрофная эвглена и паразит плазмодий. Вопросы проверяют типы питания, ядерный аппарат инфузорий и половой процесс.

Механизм по пунктам:

- **10. Эвглена** на свету фотосинтезирует хлоропластами, а в темноте всасывает растворённую органику всей поверхностью. Красный **глазок** (стигма) и жгутик помогают ей плыть к свету.
- **11. Сократительная вакуоль** — пузырёк, к которому сходятся лучами приводящие канальцы. Она собирает лишнюю воду, которая по осмосу поступает в клетку из пресной воды, и выталкивает её наружу. У туфельки две сократительные вакуоли — в передней и задней части тела. Не путай с **порошицей** (на этом рисунке — цифра 4): через неё выбрасываются непереваренные остатки пищи.
- **12. Малое ядро (микронуклеус)** — **диплоидное** ($2n$), хранит наследственную информацию и участвует в половом процессе. **Большое ядро (макронуклеус)** — **полиплоидное** (много копий хромосом), управляет повседневной жизнью клетки.
  Олимпиадный уровень (старшие классы)
- **13. Плазмодий** — возбудитель **малярии**: размножается в печени и эритроцитах человека, вызывая приступы лихорадки.
- **14. Конъюгация:** две туфельки сближаются, их малые ядра делятся мейозом, особи **обмениваются** гаплоидными ядрами и расходятся. Число особей не увеличивается, но наследственность обновляется.
- **15. Протисты** — одноклеточные (и простые многоклеточные) эукариоты, которых нельзя отнести к растениям, животным или грибам.

Типичные ошибки:

- **10 → «1»:** амёба — гетеротроф (захватывает пищу ложноножками).
- **12 → «большое ядро»:** большое ядро многохромосомное (полиплоидное), а не диплоидное.
- **14 → «копуляция»:** копуляция — слияние двух клеток в одну (у плазмодия в комаре), а у инфузорий клетки после обмена расходятся.
- **15 → «Простейшие»:** это подцарство в старой системе, а спрашивают **царство**.

5 Типичные ошибки и ловушки

- **«Миксотроф» ≠ «автотроф».** Эвглена переключается между двумя типами питания.

- **Два ядра у туфельки — разные по плоидности:** малое 2*n*, большое — полиплоидное.
- **Конъюгация бывает разной:** у инфузорий — обмен ядрами, у спирогиры — слияние содержимого клеток, у бактерий — передача ДНК.

> Запомни: **эвглена — миксотроф; у туфельки малое ядро диплоидное, половой процесс — конъюгация; плазмодий — возбудитель малярии.**

6 Как запомнить

Этимология: *миксотроф* — греч. *mixis* «смешение» + *trophē* «питание»; *нуклеус* — лат. *nucleus* «ядро» (*micro-* — малый, *macro-* — большой); *конъюгация* — лат. *conjugatio* «соединение»; *малярия* — итал. *mala aria* «дурной воздух» (раньше думали, что болезнь от болотных испарений).

Мини-таблица протистов:

Рис.	Протист	Движение	Питание
1	амёба	ложноножки	гетеротроф (фагоцитоз)
2	инфузория-туфелька	реснички	гетеротроф (клеточный рот)
3	эвглена зелёная	жгутик	**миксотроф**
4	малярийный плазмодий	— (паразит)	гетеротроф-паразит

Формула ядер туфельки: малое ядро — 2*n*, большое ядро — полиплоидное (много наборов хромосом).

7 Визуализация



Жизненный цикл малярийного плазмодия (упрощённо): половой процесс идёт в комаре, поэтому комар — окончательный хозяин.

8 Олимпиадный горизонт

- **Малярия** до сих пор — одна из самых опасных инфекций в тропиках; хинин из коры хинного дерева был первым лекарством от неё.
- **Хлоропласты эвглены** Олимпиадный уровень (старшие классы) получены от поглощённой зелёной водоросли — пример «вторичного» симбиоза: у них три мембраны.
- **У растений** миксотрофы тоже есть: росянка фотосинтезирует и ловит насекомых.

[r19-q17] № III · Часть III · суждения 1–11 · Да или нет

Часть III — Суждения «да» или «нет» · соответствие

УСЛОВИЕ

Согласись с каждым суждением или отклони его: «да» или «нет».

Суждение
1 1. Черешок ориентирует листовую пластинку относительно света.
2 2. В древесине сосны отсутствуют настоящие сосуды.

3 3. Во время покоя у семян процессы жизнедеятельности не прекращаются.
4 4. Гельминтами называют всех червей, паразитирующих в организме животных и человека.
5 5. Взрослый овод питается кровью теплокровных животных, прежде всего, крупного рогатого скота.
6 6. Характерной особенностью всех млекопитающих является живорождение.
7 7. У птиц хорошо развиты передний мозг и мозжечок.
8 8. У всех млекопитающих зубы дифференцированы.
9 9. Плаунам для оплодотворения нужна вода.
10 10. Удаление плодового тела трутовика со ствола дерева избавляет растение от паразита.
11 11. Иглокожие, как и кишечнополостные, относятся к животным с радиальным типом симметрии.

да — да; **нет** — нет

КЛЮЧ

Ключ (соответствие):
- 1: 1. Черешок ориентирует листовую пластинку относительно света. → да: да
- 2: 2. В древесине сосны отсутствуют настоящие сосуды. → да: да
- 3: 3. Во время покоя у семян процессы жизнедеятельности не прекращаются. → да: да
- 4: 4. Гельминтами называют всех червей, паразитирующих в организме животных и человека. → да: да
- 5: 5. Взрослый овод питается кровью теплокровных животных, прежде всего, крупного рогатого скота. → нет: нет
- 6: 6. Характерной особенностью всех млекопитающих является живорождение. → нет: нет
- 7: 7. У птиц хорошо развиты передний мозг и мозжечок. → да: да
- 8: 8. У всех млекопитающих зубы дифференцированы. → нет: нет
- 9: 9. Плаунам для оплодотворения нужна вода. → да: да
- 10: 10. Удаление плодового тела трутовика со ствола дерева избавляет растение от паразита. → нет: нет
- 11: 11. Иглокожие, как и кишечнополостные, относятся к животным с радиальным типом симметрии. → да: да

ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ

Да: 1, 2, 3, 4, 7, 9, 11. **Нет:** 5, 6, 8, 10.

3 Алгоритм олимпиадного мышления

Маркеры в условии. В суждениях ищем **слова-абсолюты** («все», «всех») и **подменённые факты** (овод вместо слепня). Абсолют почти всегда требует проверки на исключение.

Логическая цепочка:

1. Суждения с «всех» (4, 6, 8): ищем исключение. Для 6 и 8 оно есть (утконос, дельфин) → «нет». Для 4 — это определение термина, исключения нет → «да».
2. Суждения о растениях и грибах (1, 2, 3, 9, 10): проверяем механизм — свет, сосуды, дыхание семян, вода для сперматозоидов, мицелий.
3. Суждения о животных (5, 7, 11): проверяем, не подменён ли объект (овод ↔ слепень) и не нарушено ли правило.

4 Послойное объяснение и разбор вариантов

Суть в двух предложениях. Семь суждений верны, четыре содержат ошибку: подмену животного (5), абсолют с исключением (6, 8) или неверное представление о строении гриба (10). Каждое разобрано ниже.

№	Ответ	Механизм	Ловушка / когда было бы иначе
1	да	Черешок изгибается и поворачивается, подставляя пластинку под свет (фототропизм); листья одного побега не затеняют друг друга — **листовая мозаика**.	Включено как «верное-якорь». У сидячих листьев эту роль берёт стебель.

№	Ответ	Механизм	Ловушка / когда было бы иначе
2	да	Древесина сосны — почти целиком из **трахеид**: вытянутых мёртвых клеток с порами в стенках. Сосуды (трубки из члеников без поперечных стенок) — признак цветковых.	Олимпиадный уровень (старшие классы) Исключение среди голосеменных — гнетовые (эфедра): у них сосуды есть.
3	да	В покоящемся семени обмен веществ резко **замедлен**, но идёт: семя дышит, расходует запасы. Поэтому семена теряют всхожесть со временем и «горят» во влажном зерне.	«Покой» звучит как «полная остановка» — но полная остановка = гибель.
4	да	Гельминты — общее название **паразитических червей** (плоских, круглых и др.), живущих в организме человека, животных и растений.	Абсолют «всех» здесь верен: это определение. Пиявки — **наружные** паразиты, к гельминтам не относятся.
5	нет	Взрослые **оводы не питаются** вообще: ротовой аппарат недоразвит, живут несколько дней за счёт запасов личинки. Личинки паразитируют под кожей или в носоглотке скота.	Подмена: кровью питаются самки **слепней**. Было бы верно для слепня.
6	нет	**Однопроходные** (утконос, ехидны) откладывают яйца. Общий признак всех млекопитающих — **вскармливание молоком**, а не живорождение.	Абсолют «всех» с известным исключением.
7	да	Полёт требует точной **координации** движений → крупный **мозжечок**; сложное поведение (гнездостроение, забота о потомстве) → развитый **передний мозг** (полушария).	Включено как «верное-якорь».
8	нет	У **зубатых китов** (дельфинов) зубы однородные, конические; у усатых китов, муравьедов, ехидн зубов нет вовсе.	Абсолют «всех». Для большинства млекопитающих — верно.
9	да	Плауны — **высшие споровые**: их сперматозоиды подвижны (со жгутиками) и плывут к яйцеклетке в капле воды.	Как у мхов, хвощей, папоротников. У семенных растений вода не нужна (пыльцевая трубка).
10	нет	Плодовое тело — лишь **орган спороношения**. Сам гриб — **мицелий** — пронизывает древесину и продолжает её разрушать; на месте срезанного вырастет новое плодовое тело.	Ловушка «видимая часть = весь организм».
11	да	Взрослые иглокожие (морская звезда, ёж) — **радиальная** (пятилучевая) симметрия, как у кишечнополостных — радиальная.	Олимпиадный уровень (старшие классы) Нюанс: личинки иглокожих двусторонне-симметричны, радиальность у них **вторичная**. Для взрослых суждение верно.

5 Типичные ошибки и ловушки

- **Слова-абсолюты** «все», «всех», «всегда»: ищи хотя бы одно исключение — утконос, дельфин.
- **Овод ≠ слепень.** Слепни (самки) пьют кровь; оводы во взрослом состоянии не питаются.
- **Гриб — это мицелий**, а «гриб» в бытовом смысле — только плодовое тело.

> Запомни: **общий признак млекопитающих — молоко, а не живорождение**; взрослые оводы **не питаются**.

6 Как запомнить

Этимология: *гельминт* — греч. *helmins* «червь»; *трахеида* — от «трахея» + суфф. *-ида* «похожая на»; *иглокожие* (*Echinodermata*) — греч. *echinos* «ёж» + *derma* «кожа».

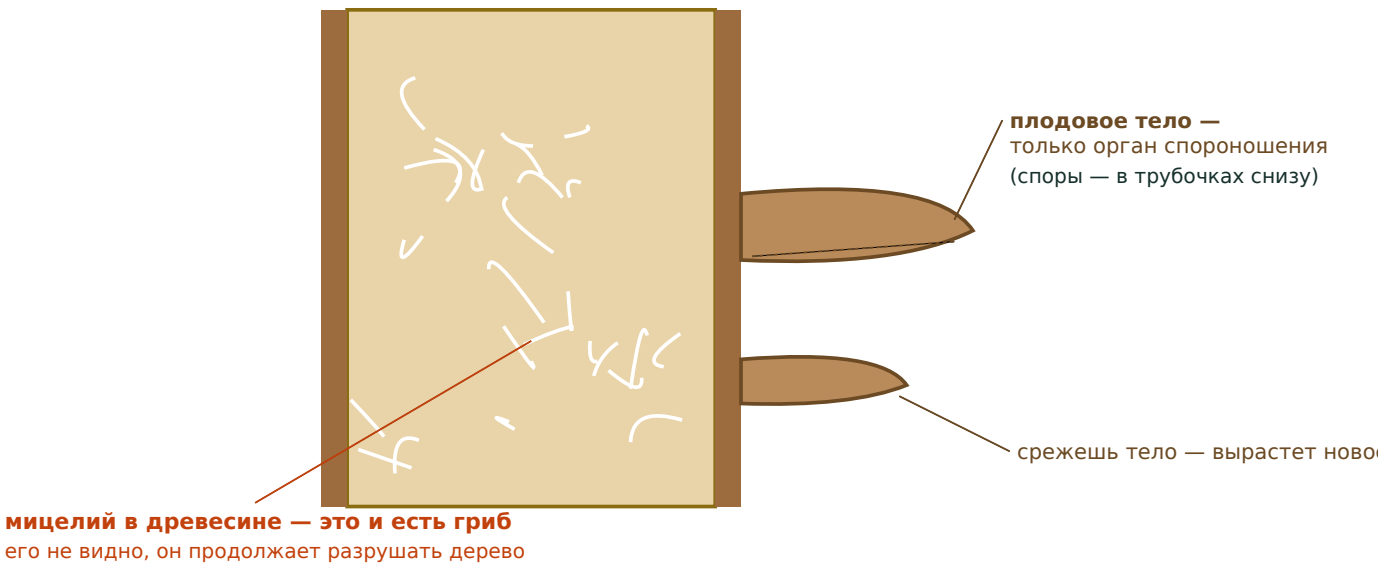
Мини-таблица «овод или слепень»:

Признак	Овод	Слепень
Питание взрослых	**не питаются**	самки пьют кровь
Личинки	паразиты скота (под кожей, в желудке, носоглотке)	в почве и воде

Признак	Овод	Слепень
Вред	повреждают кожу скота, снижают удои	укусы, переносят болезни

Список «да» (7 штук): 1, 2, 3, 4, 7, 9, 11 — «все нечётные, кроме 5, плюс 2 и 4».

7 Визуализация



Трутовик: срезанное плодовое тело — лишь «спороносец», а сам гриб — мицелий внутри древесины.

8 Олимпиадный горизонт

- **Покой семян** бывает «вынужденный» (нет тепла и воды) и «глубокий» (нужна стратификация — выдержка на холоде, как у яблони).
- **Однопроходные** — пример «мостика» между пресмыкающимися и млекопитающими: клоака, яйца, но шерсть и молоко.
- **Трутовик настоящий** в природе — «санитар леса»: разлагает старые и ослабленные деревья, возвращая вещества в круговорот.

[r19-q18] № 1 · Перенос знаний

Бонус · Тренажёр на перенос знаний · один ответ

УСЛОВИЕ

Полное превращение характерно для:

- **а)** таракана
- **б)** клопа-солдатика
- **в)** божьей коровки
- **г)** саранчи

КЛЮЧ

Ключ: в) божьей коровки

ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ

в) божьей коровки. Это жук (Жесткокрылые) — с куколкой; таракан, клоп и саранча развиваются без куколки.

[r19-q19] № 2 · Ловушка «все»

Бонус · Тренажёр на перенос знаний · один ответ

УСЛОВИЕ

Выберите **верное** суждение:

- **а)** все голосеменные имеют игловидные листья

- **б)** у всех паукообразных 4 пары ходильных ног во взрослом состоянии
- **в)** все млекопитающие имеют клыки
- **г)** все моллюски имеют одно сердце

КЛЮЧ
Ключ: б) у всех паукообразных 4 пары ходильных ног во взрослом состоянии

ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ
б). У взрослых паукообразных всегда 4 пары ходильных ног (у личинок клещей — 3); у гинкго листья широкие, у грызунов нет клыков, у кальмаров и осьминогов три сердца. *Олимпиадная оговорка: у четырёхногих (галловых) клещей во взрослом состоянии всего 2 пары ног, так что строго «у всех» не выполняется и здесь. Но из предложенных вариантов «б» — единственный, который верен почти для всех паукообразных; остальные ошибочны грубо.*

[r19-q20] № 3 · Органы выделения

Бонус · Тренажёр на перенос знаний · один ответ

УСЛОВИЕ
У паука-крестовика органами выделения служат:

- **а)** зелёные железы
- **б)** метанефридии
- **в)** мальпигиевы сосуды
- **г)** протонефридии

КЛЮЧ
Ключ: в) мальпигиевы сосуды

ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ
в) мальпигиевы сосуды. Как и у насекомых, но возникли независимо; зелёные железы — у рака.

[r19-q21] № 4 · Уровни систематики

Бонус · Тренажёр на перенос знаний · один ответ

УСЛОВИЕ
Пшеница относится к:

- **а)** отделу Однодольные
- **б)** классу Однодольные
- **в)** классу Злаки
- **г)** отделу Голосеменные

КЛЮЧ
Ключ: б) классу Однодольные

ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ
б) классу Однодольные. Отдел — Покрытосеменные, а Злаки — семейство.